

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — CƠ SỞ ĐÀ NẴNG

Đề xuất dự án môn Khởi nghiệp

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

ExamLap

Nền tảng cho thuê laptop đi thi trong khuôn viên đại học

Không sinh viên nào phải bỏ một buổi thi vì cái máy tính.

Tên dự án

ExamLap — thuê laptop theo ca thi

Địa bàn thí điểm

Đại học FPT Đà Nẵng — phường Hoà Hải,
Ngũ Hành Sơn

Quy mô khởi động

10 máy · vốn đầu tư 93.250.000đ

Nhóm thực hiện

.....

Giảng viên hướng dẫn

.....

Lớp / Học kỳ

.....

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Bản 1.0 — tài liệu nội bộ phục vụ học tập

MỤC LỤC

Tóm tắt điều hành.....	4
Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu.....	5
Bản proposal này được xây dựng như thế nào.....	5
1. Bối cảnh và vấn đề.....	8
1.1. Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc.....	8
1.2. Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi.....	9
1.3. Cái giá của một buổi thi bị lỡ.....	10
1.4. Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được.....	11
1.4.1. Mượn bạn.....	11
1.4.2. Ra tiệm cho thuê trong nội thành.....	12
1.4.3. Mua máy mới gấp.....	12
1.4.4. Nhà trường cho mượn máy dự phòng.....	12
1.5. Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết.....	13
2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt.....	16
2.1. Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop.....	16
2.2. Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày.....	19
2.3. Ba cam kết dịch vụ.....	20
2.4. Không giữ giấy tờ tùy thân của khách.....	21
2.5. So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có.....	22
2.6. Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả.....	24
2.7. Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới.....	25
2.8. Bản đồ hành trình khách hàng.....	28
3. Thị trường, khách hàng và đối thủ.....	31
4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá.....	33
5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy.....	34
6. Niềm tin và an toàn tài sản.....	35
7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân.....	36
8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng.....	38
9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ.....	39
10. Luồng hoạt động và máy trạng thái.....	40
11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó.....	41
12. Giao diện người dùng.....	42
13. Danh mục giao diện lập trình.....	43
14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử.....	44
15. Kế hoạch tài chính.....	46
16. Rủi ro và cách xử lý.....	47
17. Pháp lý và tuân thủ.....	48
18. Lộ trình triển khai và các cột mốc.....	49
19. Đội ngũ, phân công và đề nghị.....	50
Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất.....	52
Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm.....	52
Phần 2 — Tần suất sử dụng (đây là phần quan trọng nhất).....	52

Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả.....	53
Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất.....	53
Cách đọc kết quả.....	54
Phụ lục B — Biểu phí bồi thường.....	55
B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình.....	55
B.2 Biểu phí cụ thể.....	55
B.3 Phí miễn trừ thiệt hại.....	56
B.4 Khi máy không được trả lại.....	56
Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê.....	57
Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng.....	57
Điều 2 — Thời hạn thuê.....	57
Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại.....	57
Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê.....	57
Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê.....	58
Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị.....	58
Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất.....	58
Điều 8 — Hủy đơn và hoàn tiền.....	58
Điều 9 — Giải quyết tranh chấp.....	58
Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy.....	59
Quy tắc không có ngoại lệ.....	60
Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng.....	61
Phụ lục F — Tài liệu tham khảo.....	64

Tóm tắt điều hành

[Tóm tắt điều hành sẽ được viết sau cùng.]

Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu

Bản proposal này được xây dựng như thế nào

Tài liệu này được soạn theo ba lớp, và người đọc cần phân biệt được ba lớp đó khi đánh giá từng con số.

Lớp thứ nhất là dữ liệu công khai. Nhóm đã tra cứu hơn ba trăm nguồn trực tuyến về quy chế thi của Đại học FPT, giá laptop cũ tại Việt Nam, giá dịch vụ cho thuê tại Đà Nẵng, quy định pháp luật về hợp đồng thuê tài sản và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các nền tảng cho thuê thiết bị trên thế giới, và các chương trình cho mượn laptop của thư viện đại học nước ngoài. Toàn bộ nguồn được liệt kê ở Phụ lục F và được đánh số trích dẫn trong thân bài.

Lớp thứ hai là mô hình do nhóm dựng. Mô hình tài chính, khung quy mô thị trường, dự báo nhu cầu theo mùa thi và kế hoạch vận hành đều là kết quả tính toán của nhóm trên nền dữ liệu ở lớp thứ nhất. Chúng đúng trong phạm vi các giả định được nêu, và các giả định ấy được viết ra minh bạch chứ không giấu trong bảng tính.

Lớp thứ ba là những gì nhóm chưa biết. Có những dữ kiện quan trọng mà tra cứu công khai không trả lời được: số sinh viên chính xác của campus Đà Nẵng, lịch thi cuối kỳ cụ thể, tỉ lệ sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi, và quan trọng nhất là nhà trường có sẵn máy dự phòng cho sinh viên hay không. Những khoảng trống này được liệt kê đầy đủ ở Phụ lục E kèm cách kiểm chứng.

LƯU Ý — Một hạn chế phải nói trước

Toàn bộ nghiên cứu nền cho tài liệu này được thực hiện qua **công cụ tìm kiếm**, trong một môi trường không mở được trực tiếp từng trang web. Nghĩa là các đường dẫn trong phần trích dẫn là đường dẫn có thật do máy tìm kiếm trả về, nhưng nội dung số liệu gắn với chúng phần lớn được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Trước khi nộp bản chính thức hoặc trước khi bỏ tiền thật, nhóm phải mở lại từng nguồn ở Phụ lục F, chụp màn hình làm bằng chứng, và gọi điện xác minh giá với ít nhất năm đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng.

Để người đọc theo dõi được mức độ chắc chắn, mỗi con số quan trọng trong tài liệu mang một trong ba nhãn sau.

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Đã xác minh]	Xuất hiện nhất quán ở nhiều nguồn độc lập, có đường dẫn kèm theo	Dùng được để lập luận và ra quyết định

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Cần kiểm chứng]	Lấy từ một nguồn hoặc từ đoạn trích chưa mở được trang gốc	Dùng để tham khảo, phải xác minh lại trước khi ra quyết định tài chính
[Ước lượng của nhóm]	Nhóm tự suy ra từ các con số khác, kèm giả định	Chỉ đúng khi giả định đúng; luôn kiểm tra giả định trước

Bảng 1. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.

Một bản đề xuất khởi nghiệp trung thực về chỗ mình chưa biết thì đáng tin hơn một bản trông có vẻ chắc chắn ở mọi con số. Nhóm chọn cách thứ nhất.

PHẦN I

VÌ SAO CÓ DỰ ÁN NÀY

Chương 1 dựng lại vấn đề bằng chính cơ chế thi của nhà trường. Chương 2 mô tả giải pháp và chỗ nó khác với mọi dịch vụ cho thuê đang có. Chương 3 định cỡ thị trường một cách thận trọng và nói rõ nhóm đang đứng ở đâu so với đối thủ.

1. Bối cảnh và vấn đề

1.1 Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc

Ở phần lớn trường đại học Việt Nam, chiếc laptop là công cụ học tập: thiếu nó thì bất tiện, nhưng sinh viên vẫn ngồi vào phòng thi được với giấy và bút. Ở Đại học FPT thì không. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm **EOS (Exam Online System)**, và phần mềm đó chạy trên **chính máy tính cá nhân của sinh viên**. Nhà trường không cấp máy cho kỳ thi; sinh viên tự mang máy tới phòng thi và tự chịu trách nhiệm về việc máy chạy được hay không ^{[1] [2]}. Đây là dữ kiện F1 và là gốc của toàn bộ vấn đề mà ExamLap muốn giải.

Trên nền dữ kiện đó, hướng dẫn chính thức của trường đặt thêm một chuỗi ràng buộc kỹ thuật. Mỗi ràng buộc đứng riêng chỉ là một dòng hướng dẫn cài đặt; cộng lại, chúng biến chiếc laptop thành điều kiện cần tuyệt đối để dự thi.

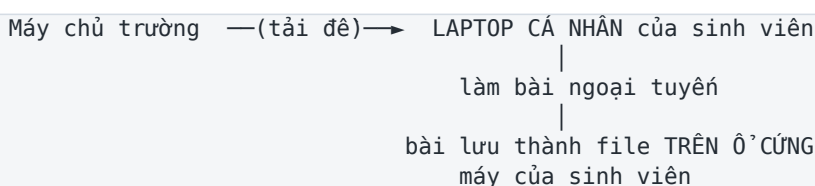
Bắt buộc Windows (F2). EOS chỉ chạy trên hệ điều hành Windows; tài liệu Helpdesk khuyến cáo dùng Windows 10 để tương thích tốt nhất với phần mềm thi. Máy Mac muốn thi phải cài Windows song song bằng Bootcamp ^{[2] [3]}.

MacBook chip M1, M2, M3 không thi được (F3). Bootcamp không hỗ trợ các dòng Mac chip Apple Silicon, và hướng dẫn của trường nêu thẳng rằng Mac chip M1, M2 không được hỗ trợ. Với sinh viên đã bỏ hơn hai mươi triệu mua MacBook đời mới, đây không phải bất tiện khắc phục được bằng vài thao tác cài đặt: chiếc máy đắt tiền đó đơn giản là không dùng để thi được ^{[4] [1]}.

Safe Exam Browser, đúng phiên bản (F4). Kỳ thi dùng kèm Safe Exam Browser, trình duyệt khoá máy trong lúc làm bài. Bản cài tải từ cổng exam.fpt.edu.vn và phải đúng phiên bản trường công bố; hướng dẫn còn dặn khi tìm phần mềm trong máy phải gõ từ khoá "Safe" chứ không phải "SEB" ^{[2] [5]}.

Phần mềm thi phải nằm đúng thư mục (F5). File **E0SClient.exe** chỉ khởi động được khi còn nằm trong thư mục giải nén ban đầu; kéo hoặc chép nó ra chỗ khác là phần mềm không chạy ^{[2] [6]}. *[Cần kiểm chứng]* Đây là loại lỗi mà một sinh viên bình tĩnh cũng mất mười lăm phút để hiểu ra, và mười lăm phút đó thường không có vào lúc 07:20 ngày thi.

Bài làm nằm trên ổ cứng máy sinh viên trước khi lên máy chủ (F6). Luồng dữ liệu của EOS đi theo một chiều: đề tải từ máy chủ trường về máy cá nhân, sinh viên làm bài ở trạng thái ngoại tuyến, bài được lưu thành file trên ổ cứng máy mình, rồi mới nộp lên máy chủ ở bước cuối ^{[7] [8]}. *[Cần kiểm chứng]* Tài liệu hướng dẫn của trường cũng cảnh báo rằng nếu không giải nén đúng phần mềm thi trước khi thi thì có thể gặp lỗi và mất bài, và khi máy gặp sự cố giữa ca thi thì sinh viên phải báo ngay giám thị ^[9].



—(nộp bài)—→ Máy chủ trường

Luồng dữ liệu của một ca thi EOS. Bài làm tồn tại vật lý trên máy sinh viên trong suốt thời gian thi, nên máy hỏng giữa chừng không chỉ làm gián đoạn mà còn có nguy cơ mất bài.

Tai nghe có dây (F7). Phần thi nghe của các môn tiếng Anh yêu cầu tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[10]. Một chiếc máy "mượn tạm" hoàn toàn có thể qua được vòng cài đặt rồi vẫn hỏng việc ở đúng phần nghe.

Gộp bảy dữ kiện trên lại, kết luận rất gọn: **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ (single point of failure) của việc dự thi**. Trong kỹ thuật hệ thống, điểm chết đơn lẻ là thành phần mà khi nó hỏng thì cả hệ thống dừng, vì không có thành phần nào khác gánh thay. Ca thi EOS đúng là một hệ thống như vậy: không có máy dự phòng đặt sẵn trong phòng thi, không có phương án thi trên giấy, không có cách nào lấy bài đang làm dở ra khỏi một chiếc máy đã tắt ngóm. Sinh viên có thể học thuộc bài, có thể đến sớm ba mươi phút, có thể mang đủ giấy tờ tùy thân, nhưng nếu cái máy không lên nguồn thì mọi chuẩn bị đó bằng không.

GHI CHÚ — Cách đọc nhãn độ tin cậy

Nhóm nghiên cứu trong điều kiện chỉ truy cập được công cụ tìm kiếm, không mở trực tiếp được từng trang gốc. Vì vậy mỗi dữ kiện đều gắn nhãn: *[Đã xác minh]*, *[Cần kiểm chứng]*, *[Ước lượng của nhóm]*. Con số không nhãn trong chương này thuộc nhóm *[Đã xác minh]*.

1.2 Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi

Từ các ràng buộc kỹ thuật ở trên, nhóm liệt kê sáu kịch bản hỏng việc. Cả sáu đều dẫn tới cùng một kết cục nếu không có máy thay thế. Cột "tần suất chủ quan" là **[Ước lượng của nhóm]**, xếp hạng tương đối theo quan sát của các thành viên nhóm đang học tại campus Đà Nẵng, **chưa có số liệu khảo sát**. Nhóm cố tình không gán tỉ lệ phần trăm cho cột này, vì gán số vào một thứ chưa đo được là bịa số.

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
Máy hỏng đột ngột sát giờ thi (màn hình, bàn phím, ổ cứng, bo mạch)	Trung bình	Hỏi khắp nhóm chat lớp xem ai có máy rảnh; chạy ra tiệm sửa gần nhất	Không kịp. Tiệm sửa cần vài giờ đến vài ngày; nhóm chat thường trả lời sau giờ thi
Pin chai kèm hỏng sạc, phòng thi không đủ ổ cắm	Cao	Mượn sạc của bạn cùng dòng máy, ngồi cạnh ổ điện, vừa làm bài vừa canh pin	Thi được nhưng rủi ro cao; máy sập nguồn giữa ca thi là mất bài đang lưu trên ổ cứng
MacBook chip M1, M2, M3	Cao trong nhóm dùng Mac	Mượn máy Windows của bạn cho từng ca thi, lắp lại mỗi kỳ	Phụ thuộc vào lòng tốt và lịch thi của người khác; chỉ là hoãn vấn đề, không phải giải pháp
Máy quá yếu hoặc lỗi	Trung bình	Gỡ ra cài lại, hỏi	Rủi ro cao nhất: cài lại

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
hệ điều hành, không cài được Safe Exam Browser hoặc EOS		Helpdesk IT, cài lại Windows đêm trước ngày thi	Windows đêm trước có thể làm máy không dùng được sáng hôm sau
Quên mang máy hoặc mang nhầm sạc	Thấp nhưng luôn có	Chạy về phòng trọ lấy	Chỉ cứu được nếu trọ gần campus; quá 15 phút là hết cơ hội
Máy đang ở tiệm sửa đúng tuần thi	Trung bình, dồn vào mùa thi	Giục tiệm trả máy sớm, hoặc mượn bạn suốt tuần thi	Khó nhất trong sáu kịch bản vì cần một người bạn rảnh máy nhiều ngày liên tiếp

Bảng 2. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.

Cột tần suất là [Ước lượng của nhóm], chưa có khảo sát. Mục tiêu của Phụ lục A là thay cột này bằng số thật.

Điểm chung của cả sáu dòng: **cách xử lý hiện nay đều là phương án cá nhân, không có bảo đảm về thời gian**. Không kịch bản nào có một dịch vụ đứng ra cam kết "có máy chạy được trước giờ thi". Đó là khoảng trống ExamLap nhắm vào, với ba cam kết công khai: giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi, hoàn cọc tự động trong 5 phút sau khi trả máy nguyên vẹn.

1.3 Cái giá của một buổi thi bị lỡ

Để định giá có căn cứ, nhóm phải trả lời được: mất một buổi thi thì sinh viên mất bao nhiêu tiền? Phép tính dưới đây trình bày đầy đủ để người đọc tự kiểm tra từng bước.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là **22.120.000đ một học kỳ**, áp dụng cho cả năm học 2025–2026 và 2026–2027 ^{[11] [12]}. Một học kỳ ở Đại học FPT kéo dài **4 tháng**, tương đương 15 đến 16 tuần ^{[13] [14]}. Từ hai con số đó:

- Chi phí học tập mỗi tuần: 22.120.000đ chia cho 16 tuần, bằng khoảng **1.383.000đ một tuần**.
- Chi phí học tập mỗi ngày, tính theo tuần 7 ngày: 1.383.000đ chia 7, bằng khoảng **198.000đ một ngày**.
- Giả định một học kỳ có khoảng **5 môn thi cuối kỳ**: 22.120.000đ chia 5, bằng **4.424.000đ cho một môn thi**. Đây là dữ kiện F9, nhãn [Ước lượng của nhóm], và giả định "5 môn một kỳ" là giả định duy nhất trong phép tính. Nếu một sinh viên học 4 môn thì giá trị một môn tăng lên khoảng 5.530.000đ; nếu học 6 môn thì giảm còn khoảng 3.687.000đ (cả hai đều là [Ước lượng của nhóm], tính bằng cách chia học phí một kỳ cho số môn). Kết luận không đổi theo hướng bất lợi cho lập luận.

Con số 4.424.000đ mới là phần tiền nhìn thấy được. Thiệt hại phi tiền tệ thường nặng hơn:

- **Chậm tiến độ và học lại.** Môn trượt phải học lại ở kỳ sau, mà mỗi năm chỉ có ba học kỳ Fall, Spring và Summer ^[15]. Một môn học lại kéo lùi cả chuỗi môn phụ thuộc phía sau, xấu nhất là lùi thời điểm tốt nghiệp một học kỳ, đồng thời phải trả thêm tiền cho nội dung đã học.

- **Ảnh hưởng học bổng và xếp loại.** Điểm môn và điểm trung bình tích lũy là căn cứ xét học bổng và xếp loại tốt nghiệp theo quy chế đào tạo tín chỉ của trường ^[16]. Một điểm 0 vì lý do thiết bị nằm lại trong bảng điểm suốt phần còn lại của khoá học.
- **Chi phí tâm lý.** Sinh viên mất buổi thi vì máy hỏng phải làm đơn, giải trình, chờ xét, trong lúc vẫn phải thi các môn còn lại của cùng tuần thi.

Đặt cạnh nhau, tỉ số trở nên rất chênh lệch. Một ca thi 4 giờ trên máy nhóm A của ExamLap có giá **79.000đ**; gói ngày thi hai ca là **129.000đ**; gói khẩn cấp đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng là **179.000đ**. So với thiệt hại 4.424.000đ:

- 4.424.000đ chia 179.000đ, bằng khoảng **25 lần**.
- 4.424.000đ chia 79.000đ, bằng khoảng **56 lần**.

KẾT LUẬN — Tỉ lệ chi phí trên rủi ro

Thuê một máy sẵn sàng thi tốn từ **79.000đ đến 179.000đ**. Trượt một môn vì hỏng máy mất khoảng **4.424.000đ** học phí, cộng một học kỳ chậm tiến độ.

Tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 : 25 đến 1 : 56**.

Một sinh viên đã chấp nhận trả 22.120.000đ mỗi học kỳ thì quyết định chi thêm 79.000đ để chắc chắn vào được phòng thi là quyết định dễ, không cần cân nhắc lâu.

Cần nói rõ để lập luận không bị thối phòng: **không phải cứ lỡ một buổi thi là mất trắng 4.424.000đ**. Số tay sinh viên cho biết sinh viên được thi tối đa hai lần theo lịch của trường, điểm lần một là điểm chính thức, điểm lần hai dùng khi lần một không đạt ^[17]. *[Cần kiểm chứng]* Vì vậy con số 4.424.000đ nên được hiểu là **giá trị kinh tế tối đa của một môn thi**, tức mức trần thiệt hại khi sinh viên dùng hết cơ hội thi mà vẫn không có máy. Ngay cả khi chỉ hiện thực hoá một phần, tỉ lệ vẫn nghiêng hẳn về phía thuê máy.

1.4 Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được

Sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi hiện có bốn lối thoát. Nhóm đã xem xét từng lối và thấy cả bốn đều hỏng ở một khâu.

1.4.1 Mượn bạn

Đây là phương án phổ biến nhất, và bằng chứng mạnh nhất cho thấy nó phổ biến lại đến từ chính nhà trường: Đại học FPT đã xây một quy trình chính thức cho sinh viên mượn laptop của sinh viên khác "**để dùng hoặc đi thi**", có module "ĐK Mượn máy" trên hệ thống IT của campus, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, nhập mã số sinh viên của chủ máy, và **chủ máy phải đăng nhập xác nhận**; thời gian mượn tối thiểu là 60 phút ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Không tổ chức nào bỏ công xây một module phần mềm, một quy trình xác nhận hai bước và một bài hướng dẫn riêng cho nhu cầu hiếm gặp. Sự tồn tại của quy trình này là bằng chứng nội bộ rằng **nhu cầu mượn máy để đi thi là có thật và đủ thường xuyên**.

Nhưng nguồn cung của phương án này là bạn bè, và nó đòi hỏi ba điều kiện cùng đúng một lúc: phải quen một người có máy Windows chạy được EOS, người đó không thi cùng ca, và người đó đồng ý

giao chiếc máy chứa toàn bộ dữ liệu cá nhân cho người khác mang vào phòng thi. Vào mùa thi, điều kiện thứ hai gần như luôn sai vì cả lớp thi cùng lịch. Hướng dẫn còn nêu một ràng buộc vận hành: dù dùng máy người khác, thí sinh vẫn phải ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản WiFi của chính mình ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Trang hướng dẫn này thuộc campus TP.HCM; **nhóm chưa xác minh được campus Đà Nẵng có quy trình tương đương hay không.**

1.4.2 Ra tiệm cho thuê trong nội thành

Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19], nhưng không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải. Cụm cho thuê laptop sinh viên của thành phố nằm ở Liên Chiểu, quanh Làng Đại học Đà Nẵng, cách campus Đại học FPT khoảng 8 đến 15 km ^{[20] [21]}. Giá công bố dao động từ 29.000đ một ngày của MIT Group ^[22], 38.000đ một ngày của leminhSTORE ^[21], đến 50.000đ một ngày của Trường Giang Computer ^[23], trong khi DH Lend công bố 50.000đ một ngày và 1.000.000đ một tháng kèm cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19]. Giá rẻ hơn ExamLap, nhưng ba rào cản khiến các mức giá đó vô nghĩa với tình huống sáng ngày thi:

4. **Giờ mở cửa.** leminhSTORE mở cửa từ 08:00 các ngày trong tuần ^[21]. Ca thi sáng bắt đầu trước đó. Một sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 không có cửa hàng nào để gỡ.
5. **Giấy tờ và tiền cọc.** Mặt bằng chung của thị trường Đà Nẵng là đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]; nơi thân thiện với sinh viên nhất vẫn yêu cầu cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ kèm căn cước công dân bản gốc, có thể kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình và địa chỉ tạm trú ^[21]. Một sinh viên năm nhất hiếm khi có sẵn hai triệu tiền mặt vào 06:30 sáng.
6. **Máy giao ra là máy trắng.** Quy trình thuê tiêu chuẩn của thị trường gồm năm bước, từ liên hệ hotline, chọn cấu hình, nộp giấy tờ, ký hợp đồng và đặt cọc, tới kiểm tra máy khi nhận ^{[20] [25]}. Không bước nào nói tới việc cài sẵn EOS Client và Safe Exam Browser đúng phiên bản rồi chạy thử. Một chiếc máy thuê "chung chung" giao cho sinh viên Đại học FPT vào ngày thi vẫn có thể không thi được.

1.4.3 Mua máy mới gấp

Đây là phương án đắt nhất và chậm nhất. Chính nhà trường tư vấn cấu hình cho tân sinh viên ở mức RAM 16GB và SSD 512GB, với ví dụ máy giá hơn 12 triệu đồng và dải máy phổ biến 15 đến 25 triệu đồng ^[26]. Rất ít sinh viên bỏ được khoản tiền đó trong vài giờ để cứu một ca thi, và kể cả có tiền vẫn phải tính thời gian mua máy, cài Windows, cài EOS và Safe Exam Browser, chạy thử. Mua máy là quyết định đầu tư dài hạn, không phải công cụ xử lý sự cố khẩn cấp.

1.4.4 Nhà trường cho mượn máy dự phòng

Đây là phương án mà nhóm **chưa xác minh được**, và cũng là rủi ro giả định lớn nhất của toàn bộ dự án. Nhóm không tìm được tài liệu công khai nào cho biết Phòng Khảo thí hoặc Phòng IT campus Đà Nẵng có giữ máy dự phòng cho sinh viên gặp sự cố hay không. **Nếu trường đã có sẵn máy dự phòng và cho mượn miễn phí, nhu cầu thương mại mà ExamLap nhắm tới sẽ thu hẹp rất nhiều.**

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây là khả năng có thật. Hầu hết đại học lớn ở nước ngoài đều vận hành chương trình cho mượn laptop với biểu phí công khai: Northern Illinois University phạt trễ 5

USD một ngày và thu 1.100 USD khi máy mất hoặc hỏng không sửa được ^[27]; University of Connecticut phạt 1 USD một giờ với thiết bị mượn dưới một ngày và thu 1.500 USD cho một laptop bị mất ^[28]; MIT thu toàn bộ giá trị thay thế với thiết bị không trả ^[29]. University of Arizona Libraries luân chuyển hơn 300 thiết bị cho mượn từ năm 2003, với một nhân sự chuyên trách quản lý đội máy ^[30], còn University of Michigan chạy song song ba chương trình, trong đó có chương trình cho mượn đúng bằng thời gian sửa máy cá nhân ^[31] ^[32]. Toàn bộ số liệu nhóm nước ngoài này mang nhãn *[Cần kiểm chứng]*.

Nhưng chính các chương trình đó chỉ ra vì sao một dịch vụ thương mại vẫn còn chỗ đứng. Thứ nhất, chúng **giới hạn đối tượng rất hẹp**: Stanford chỉ cho mượn với sinh viên hiện không sở hữu laptop và đang trong quá trình mua, hoặc đang sửa máy cá nhân ^[33] ^[34]. Thứ hai, chúng **chạy theo lịch đặt chỗ**, không theo tình huống khẩn cấp lúc 06:30, dù các trường thừa nhận tình huống khẩn cấp là có thật: University of Michigan Flint đặt tên hẳn một chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35], còn RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột mà cần cho việc học" vào danh mục đủ điều kiện nhận hỗ trợ khó khăn tài chính ^[36]. Thứ ba, **không chương trình nào bảo đảm máy chạy được EOS và Safe Exam Browser**, vì đó là ràng buộc riêng của Đại học FPT.

Ở Việt Nam, mô hình gần nhất là Quỹ máy tính "Bank of Laptop" của Quỹ Dariu, cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn mượn laptop mới trị giá khoảng 10.000.000đ trong tối đa 24 tháng, có xét duyệt hồ sơ ^[37] ^[38]. Mô hình đó miễn phí, dài hạn, có xét duyệt, phục vụ tình trạng thiếu máy kinh niên. ExamLap có phí, siêu ngắn hạn theo ca thi, không xét duyệt, phục vụ sự cố đột xuất mùa thi. Hai mô hình bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh.

RỦI RO — Rủi ro giả định lớn nhất phải kiểm chứng trước khi rút vốn

Nhóm **chưa xác minh được** hai điều, và cả hai đều có thể làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh:

1. Campus Đà Nẵng có máy dự phòng cho sinh viên mượn khi gặp sự cố ngày thi hay không.
2. Quy chế thi của Đại học FPT có cho phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Cách kiểm chứng: gửi văn bản hỏi Phòng Khảo thí và Phòng IT campus Đà Nẵng, đưa văn bản trả lời vào phụ lục proposal. Đây là việc phải làm **trước** khi mua máy.

1.5 Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết

Nhóm không có số liệu thật về tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi. Đây là con số quan trọng nhất của cả bản proposal, và nhóm nêu thẳng rằng nó đang là **giả định cốt lõi chưa được đo**. Mọi ước lượng doanh thu ở các chương sau đều đứng trên giả định này; nếu nó sai thì mô hình tài chính sai theo.

Thứ nhóm có hiện nay là bằng chứng gián tiếp. Chúng không thay thế được số liệu sơ cấp, nhưng cùng chỉ về một hướng:

Bằng chứng gián tiếp	Nó nói lên điều gì
Đại học FPT xây hệ thống "ĐK Mượn máy" cho sinh viên mượn máy của nhau "để dùng hoặc đi	Nhu cầu mượn máy đi thi đủ phổ biến để nhà trường phải quản lý bằng phần mềm

Bảng chứng gián tiếp	Nó nói lên điều gì
thi" ^[18]	
University of Michigan Flint đặt tên chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35]	Sự cố thiết bị đột xuất là một hạng mục nhu cầu riêng, được đặt tên và cấp ngân sách riêng
RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột" vào diện được cấp hỗ trợ khó khăn ^[36]	Một đại học lớn chính thức coi hỏng laptop giữa kỳ là cú sốc đủ nghiêm trọng để can thiệp tài chính
Stanford giới hạn cho mượn đúng hai nhóm: chưa có máy và đang sửa máy ^[33]	Xác nhận đúng hai phân khúc khách hàng mà ExamLap nhắm tới
Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]	Có người sẵn sàng trả tiền để thuê máy; điều còn thiếu là một đơn vị định vị đúng cho sinh viên đi thi

Bảng 3. Năm bảng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.

Quy mô thị trường cũng đang dựa trên ước lượng. Nhóm ước tính Đại học FPT Đà Nẵng có khoảng **4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**, tam giác hoá từ ba cách tính độc lập cho kết quả nhất quán; trường không công bố số sinh viên theo từng campus. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh 2025 là 13.677, nhân **[Cần kiểm chứng]**. Mỗi năm học có ba học kỳ, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test, tức khoảng sáu đợt cao điểm ^{[15] [13]}. Nhóm chưa lấy được lịch thi cuối kỳ chính thức của campus Đà Nẵng; cách lấy là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39].

Vì vậy, trước khi rót 93.250.000đ vốn đầu tư ban đầu, nhóm đề xuất chạy **khảo sát sơ cấp 150 đến 200 sinh viên** Đại học FPT Đà Nẵng. Với cỡ mẫu 200 trên quy mô ước tính 5.000 sinh viên, sai số khoảng $\pm 7\%$ ở độ tin cậy 95% **[Ước lượng của nhóm]**. Bộ câu hỏi đầy đủ, cách chọn mẫu và ngưỡng ra quyết định nằm ở **Phụ lục A**. Ba câu chốt: bạn dùng máy gì để thi EOS; trong 12 tháng qua bạn có gặp sự cố máy trong vòng 48 giờ trước giờ thi không; bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho một ca thi với máy đã bảo đảm chạy được.

Nhóm đặt sẵn ngưỡng ra quyết định để khảo sát không thành thủ tục hình thức: nếu tỉ lệ sinh viên từng gặp sự cố máy sát giờ thi trong 12 tháng qua **dưới 5%**, nhóm sẽ thu hẹp đội máy năm đầu hoặc chuyển trọng tâm sang gói thuê tháng cho đồ án và thực tập, thay vì giữ nguyên kế hoạch 10 máy.

LƯU Ý — Bốn giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

- Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy ngày thi.** Hiện là giả định thuần tuý, chưa có số. Khắc phục bằng khảo sát 150–200 sinh viên (Phụ lục A).
- Trường có máy dự phòng cho mượn hay không.** Nếu có, nhu cầu thương mại thu hẹp mạnh. Khắc phục bằng văn bản hỏi Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.
- Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê ngoài hay không.** Nếu cấm, mô hình phải điều chỉnh căn bản. Khắc phục bằng xác nhận bằng văn bản từ Phòng Khảo thí.
- Số sinh viên thật của campus Đà Nẵng.** Con số 4.500–6.000 là ước lượng của nhóm. Khắc phục bằng cách xin số liệu từ Phòng Công tác Sinh viên campus Đà Nẵng.

Bốn việc trên đều làm được trong vòng hai đến ba tuần và tốn gần như không đồng nào. Nhóm coi đây là điều kiện tiên quyết, không phải việc làm thêm cho đẹp hồ sơ.

2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt

2.1 Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop

ExamLap không bán quyền sử dụng một chiếc laptop trong một khoảng thời gian. ExamLap bán **một chiếc máy đã được đưa về đúng trạng thái để ngồi vào phòng thi EOS và bấm nộp bài**. Sự khác biệt này quyết định toàn bộ quy trình vận hành, cơ cấu giá và cả lý do khách chịu trả tiền.

Rào cản thật của "laptop đi thi" nằm ở phần mềm chứ không nằm ở phần cứng. Trường Đại học FPT hướng dẫn rõ rằng máy thi **bắt buộc chạy Windows** và sinh viên nên chạy thử phần mềm thi trước ngày thi ^[1]. Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật còn cảnh báo file **EOSClient.exe** chỉ khởi động được khi nằm nguyên trong thư mục giải nén ban đầu ^[2], còn máy Mac chip M1 trở lên không cài được Bootcamp nên không dự thi EOS được ^[4].

Một chiếc laptop thuê "chung chung" giao lúc 06:30 sáng ngày thi vì thế vẫn có thể thi không được. Danh sách dưới đây là định nghĩa vận hành của cụm từ "máy sẵn sàng thi": mỗi máy phải qua đủ chín mục này trước khi được đưa vào trạng thái cho thuê.

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
1	Windows bản quyền, đã tắt cập nhật tự động và lịch khởi động lại	EOS bắt buộc hệ điều hành Windows; máy Mac chip M1/M2/M3 không cài được Bootcamp nên không thi được ^[3]
2	EOS Client nằm đúng thư mục giải nén gốc, không copy file ra ngoài	Nhà trường cảnh báo copy file ra khỏi thư mục ban đầu thì phần mềm thi không khởi động được ^[2]
3	Safe Exam Browser đúng phiên bản, tải từ exam.fpt.edu.vn	Trường phát hành bản cài đặt riêng cho kỳ thi; cài bản tải trôi nổi trên mạng có thể không khớp cấu hình ^[5]
4	Đã chạy thử trọn một vòng EOS và SEB, có ghi ngày test trên nhãn máy	Trường khuyến cáo sinh viên chạy thử trước ngày thi; một máy chưa test mà hỏng vào giờ G còn tệ hơn không có máy ^[1]
5	Có jack 3.5mm và kèm sẵn tai nghe có dây	Phần thi nghe cần tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[1]
6	Webcam và micro đã kiểm tra hoạt động	Cần cho các ca thi có giám sát qua camera và các môn có phần nói
7	Pin trên 80% dung lượng thực, kèm sạc	Bài thi được lưu thành file trên ổ cứng máy sinh viên rồi mới nộp lên máy chủ, nên mất điện giữa chừng là rủi ro mất bài ^[9]
8	Dữ liệu người dùng trước đã xóa sạch, không còn tài khoản	Máy còn tài khoản cũ vừa vi phạm quyền riêng tư của khách

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
	cá nhân nào đăng nhập	trước, vừa có thể bị hiểu là dấu hiệu gian lận trong phòng thi
9	Đã kiểm tra kết nối wifi của trường, hướng dẫn sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của chính mình	Hướng dẫn mượn máy nội bộ của trường yêu cầu ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản wifi của chính người thi ^[18]

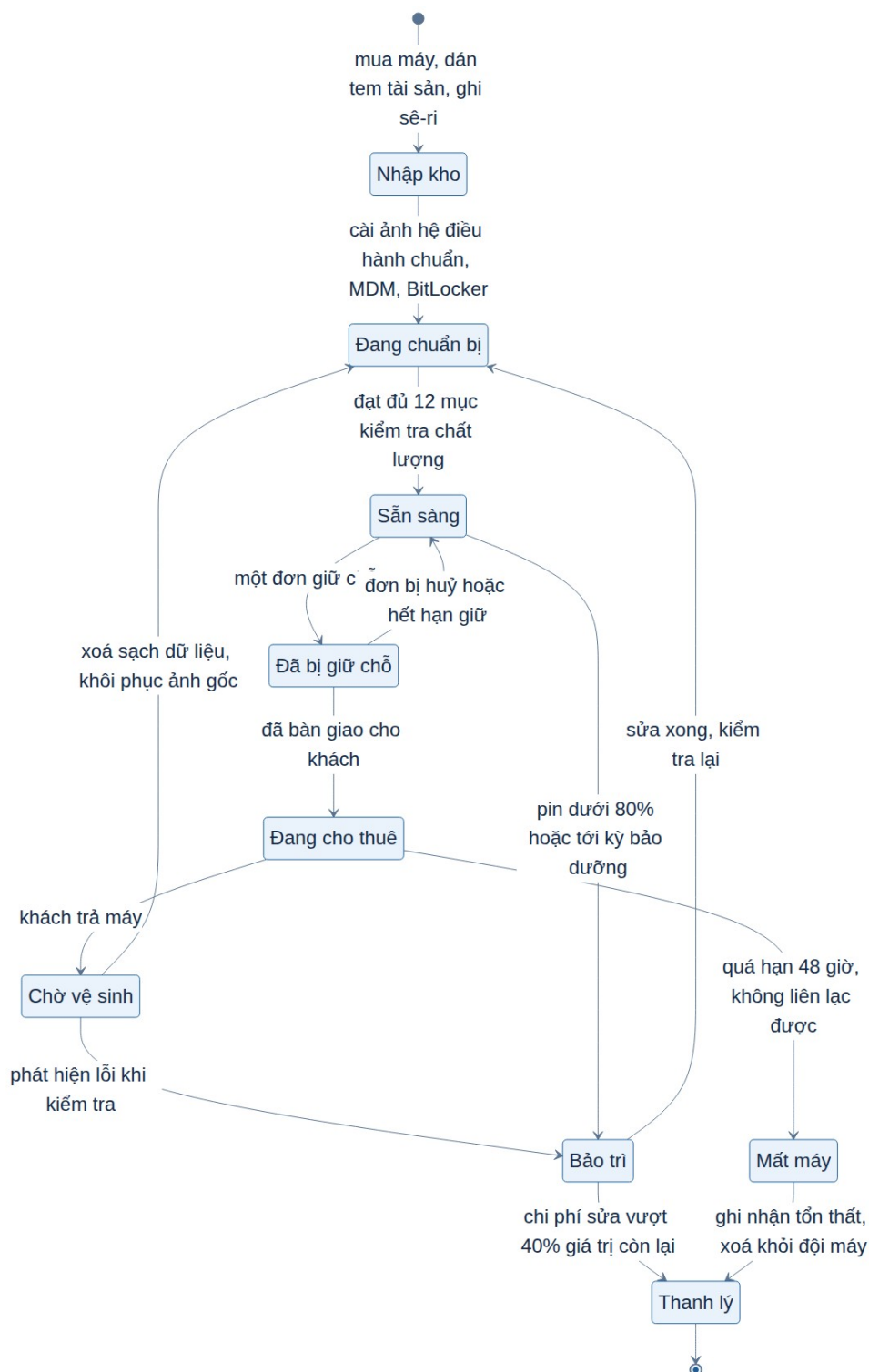
Bảng 4. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.

Chín mục trên là bản địa hoá của một thông lệ đã có ở nơi khác. Trường Luật Drexel tại Mỹ chỉ cho sinh viên dùng máy mượn khi đã cài bản phần mềm khảo thí mới nhất **và đã nộp thành công một bài thi thử** ^[40]. Với họ, "máy chạy được" là điều kiện phải chứng minh trước, không phải điều mặc định.

GHI CHÚ — Nhãn "Đã test EOS và SEB ngày dd/mm/yyyy"

Mỗi máy mang một nhãn ghi ngày chạy thử gần nhất, hiển thị đồng thời trên trang chọn máy của website và trên tem dán mặt máy.

Đây là tín hiệu niềm tin mạnh nhất mà ExamLap có, vì không đơn vị cho thuê nào ở Đà Nẵng đang cung cấp thông tin này.



Hình 1. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng thi là bước lặp lại sau mỗi lượt thuê.

Nguồn: nhóm tác giả.

LƯU Ý — Giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

Nhóm chưa tìm được văn bản công khai nào của Trường Đại học FPT nói rõ sinh viên có được phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Đây là giả định rủi ro nhất của toàn bộ mô hình. Việc đầu tiên phải làm là xin xác nhận bằng văn bản từ

Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.

2.2 Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày

Toàn bộ thị trường cho thuê laptop Việt Nam bán theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Đơn vị thời gian ngắn nhất được niêm yết là **một ngày**, và nhóm không tìm được đơn vị nào có gói theo giờ hay theo buổi ^[41] ^[42]. Đơn vị gần nhất về mặt thông điệp là một trang "cho thuê laptop thi cử" ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay trong bài họ cũng viết là "thuê theo tuần, theo tháng hay trọn mùa thi đều được" ^[43].

Cấu trúc giá của cả ngành được thiết kế để **thưởng cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn**. Một bảng giá điển hình: 49.000đ một ngày, 300.000đ một tuần, 600.000đ một tháng ^[42]. Quy về đơn giá ngày, gói tháng chỉ còn khoảng 41% đơn giá của gói một ngày.

Gói của thị trường	Giá niêm yết	Quy về đơn giá mỗi ngày	Chỉ số so với gói 1 ngày
1 ngày	49.000đ	49.000đ	100%
1 tuần	300.000đ	khoảng 42.900đ	87%
1 tháng	600.000đ	khoảng 20.000đ	41%

Bảng 5. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.

Số liệu lấy từ bảng giá công bố của ICT Sài Gòn và SKYLAP. Phần quy đổi là tính toán của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Nhưng nhu cầu thật của sinh viên đi thi **không có hình dạng của một ngày**. Nó có hình dạng của một ca thi: một khung bốn giờ, xảy ra một hoặc hai lần trong kỳ, đã ghi sẵn trên lịch thi FAP từ nhiều tuần trước. Sinh viên biết chính xác mình cần máy vào 07:30 thứ Ba, không cần máy cả ngày thứ Ba, và tuyệt đối không cần máy cả tuần.

ExamLap vì vậy lấy **ca thi bốn giờ** làm đơn vị bán hàng cơ sở: 79.000đ cho nhóm máy thi tiêu chuẩn, 99.000đ cho nhóm máy lập trình, 129.000đ cho nhóm máy cấu hình cao. Các gói dài hơn được neo vào đơn vị này: ngày thi hai ca 129.000đ, ca thi khẩn cấp đặt dưới ba giờ và giao tận cổng 179.000đ, tuần thi bảy ngày 449.000đ, gói tháng cho sinh viên làm đồ án hoặc đi thực tập 849.000đ.

Lựa chọn này kéo theo ba hệ quả. Thứ nhất, tồn kho được cắt lát theo nhịp lịch thi, nên một máy phục vụ được hai sinh viên trong cùng một ngày thay vì nằm chết sau ca sáng. Thứ hai, giao diện đặt máy trở thành một lưới ca thi hiển thị số máy còn trống, thứ không website cho thuê laptop Việt Nam nào đang có vì cả ngành vẫn chốt đơn qua hotline và Zalo ^[24] ^[21]. Thứ ba, nó khớp thông lệ quốc tế: các chương trình cho mượn laptop tại thư viện đại học Mỹ đều tính theo giờ, ví dụ Drexel cho mượn năm giờ một lượt và phạt 5 USD mỗi giờ quá hạn ^[44].

KẾT LUẬN — Kết luận của tiểu mục

Ca thi không phải một đơn vị tính tiền do nhóm nghĩ ra cho lạ. Nó là đơn vị tự nhiên của khách hàng, đã có sẵn trên lịch thi FAP, và là khoảng trống sản phẩm rõ rệt nhất của thị trường hiện nay.

2.3 Ba cam kết dịch vụ

ExamLap công bố đúng ba cam kết, đều đo được bằng đồng hồ và đều gắn với một cơ chế vận hành cụ thể. Nguyên tắc lấy từ Turo: mọi cam kết thời gian phải là một con số hiển thị ngay trên màn hình, vì Turo công khai giữ cọc 24 đến 48 giờ trước chuyển và tự hoàn cọc 80 giờ sau chuyển ^[45]. Cách viết "hỗ trợ 24/7" hay "giao nhanh" mà các đơn vị trong nước đang dùng không kiểm chứng được nên không tạo được niềm tin.

Cam kết	Nội dung	Nhóm làm được bằng cách nào	Chỉ số theo dõi
Giao trước giờ thi 30 phút	Máy có mặt tại điểm hẹn trong khuôn viên trước giờ vào phòng thi 30 phút	Điểm trực đặt ngay trong khu campus Hoà Hải, không phải cửa hàng ngoài phố; ca trực được xếp theo lịch thi FAP nên nhân viên giao nhận đã có mặt trước khi đơn phát sinh	Tỉ lệ giao đúng hẹn, mục tiêu từ 98% trở lên
Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi	Sinh viên báo giám thị, nhắn Zalo cho ExamLap, máy thứ hai được mang tới trong 15 phút	Luôn giữ máy dự phòng nóng tại điểm trực trong toàn bộ khung giờ thi, đã bật sẵn, đã đăng nhập tới màn hình EOS, đúng nhóm cấu hình với máy đang thuê	Số ca thi bị gián đoạn vì máy; thời gian đổi máy thực tế
Hoàn cọc tự động trong 5 phút	Trả máy nguyên vẹn thì tiền cọc quay lại tài khoản trong vòng 5 phút, không cần nhắn tin hỏi	Đối soát tự động: hệ thống so bộ 6 ảnh lúc giao với bộ 6 ảnh lúc trả cùng checklist phần cứng; khớp hết thì lệnh hoàn tiền được đẩy đi ngay, không chờ quản trị viên duyệt	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ đơn phải can thiệp thủ công

Bảng 6. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đúng sau từng cam kết.

Cam kết thứ nhất dựa hoàn toàn vào vị trí. Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng hiện nay là "giao hàng trong ngày" ^[23], còn kỷ lục nhanh nhất cả nước là hai giờ và chỉ áp dụng ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ^[46]. Với ca thi bắt đầu lúc 07:30, "trong ngày" là vô nghĩa. ExamLap không nhanh hơn nhờ chạy xe nhanh hơn mà nhờ đứng sẵn ở đó: campus nằm tại khu đô thị FPT, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn ^[47], trong khi cụm cho thuê laptop của thành phố tập trung ở quận Liên Chiểu, cách 8 đến 15 km.

Cam kết thứ hai đắt nhất, vì buộc nhóm chấp nhận một tỉ lệ máy nằm không đúng giờ cao điểm. Thị trường đã có đơn vị hứa "đổi máy hoặc nâng cấu hình không mất thêm chi phí" ^[22] và một đơn vị tại Đà Nẵng cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19], nhưng không ai gắn con số phút vào lời hứa đó. Ràng buộc 15 phút chỉ có nghĩa khi máy dự phòng đã ở trong bán kính đi bộ.

RỦI RO — Giới hạn trung thực của cam kết đổi máy

Đổi máy trong 15 phút giải quyết việc **có máy thay thế**, không giải quyết việc **bài thi đang dở nằm trên ổ cứng máy cũ**.

Sinh viên phải báo giám thị trước; ExamLap chỉ cấp máy thay thế theo hướng dẫn của giám thị, còn phương án khôi phục bài do bộ phận khảo thí của trường quyết định.

Nhóm cam kết về thiết bị, không cam kết về kết quả xử lý học vụ. Điều này phải viết rõ trong điều khoản dịch vụ.

Cam kết thứ ba phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán. Nhóm **chưa xác minh được** các cổng thanh toán trong nước có hỗ trợ cơ chế giữ tiền tạm trên thẻ hay không [Cần kiểm chứng]. Nếu không, phương án dự phòng là thu cọc bằng chuyển khoản và hoàn bằng lệnh chi tự động, chấp nhận thời gian hoàn dài hơn ngoài giờ ngân hàng. Con số 5 phút phải được thử nghiệm thật trong kỳ thi đầu tiên trước khi in lên trang chủ.

2.4 Không giữ giấy tờ tùy thân của khách

Cách làm phổ biến của thị trường là **cọc cao cộng danh tính yếu**. Một nguồn tổng hợp ngành mô tả rằng các đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng đều đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]. Đơn vị thân thiện với sinh viên nhất mà nhóm tìm được vẫn yêu cầu **căn cước công dân bản gốc**, kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình, địa chỉ tạm trú và cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21].

ExamLap làm ngược lại: **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, và **không giữ căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của khách**. Cọc chuẩn 300.000đ, giảm còn 150.000đ với khách hạng B từ lượt thứ ba, bằng 0đ với khách hạng A từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Thay cho việc cầm giấy tờ, hệ thống xác minh một lần bằng eKYC đối chiếu ảnh căn cước với khuôn mặt sống, bắt buộc email @fpt.edu.vn và mã số sinh viên.

Đây trước hết là một lập luận thương mại. Sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 sáng thường không có hai triệu tiền mặt, và càng không muốn ngồi trong phòng thi khi giấy tờ tùy thân của mình đang nằm trong ngăn kéo một cửa hàng ở quận khác. Bỏ được hai rào cản đó là bỏ được phần lớn ma sát của giao dịch. Mô hình thay thế đã được kiểm chứng ở quy mô lớn: Grover không thu tiền cọc mà dựng một bức tường xác minh gồm kiểm tra tín dụng, đối chiếu giấy tờ và khớp thông tin giao hàng ^[48], và báo cáo rút ngắn 60% thời gian onboarding sau khi tự động hoá khâu này ^[49]. Hygglo tại Thụy Điển đạt hiệu quả tương tự nhờ hệ thống định danh quốc gia BankID ^[50].

Sinh viên Đại học FPT không có Schufa hay BankID, nhưng có thứ tương đương trong phạm vi campus: mã số sinh viên gắn với hồ sơ học vụ, tài khoản thư điện tử của trường, và chi phí rất cao nếu bị khoá dịch vụ giữa mùa thi. Đó là tài sản bảo đảm phi tiền mặt mà một cửa hàng ngoài trường không khai thác được, vì họ không biết người thuê là ai và còn mấy kỳ nữa mới ra trường.

GHI CHÚ — Căn cứ pháp lý nằm ở Chương 17

Không giữ giấy tờ tùy thân của khách vừa là lựa chọn thương mại vừa là yêu cầu pháp lý.

Phần phân tích căn cứ, gồm quy định về giữ giấy tờ tùy thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quy trình eKYC, và cơ sở bồi thường theo hợp đồng thuê tài sản, được trình bày đầy đủ ở Chương 17.

Ở đây chỉ nêu nguyên tắc: ràng buộc khách bằng hợp đồng điện tử có chữ ký và bằng bằng chứng bàn giao, không ràng buộc bằng việc cầm giấy tờ của họ.

2.5 So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]. Không đơn vị nào định vị chuyên cho sinh viên đi thi EOS và SEB, và không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải.

Tiêu chí	ExamLap	MIT Group	leminhSTORE	DH Lend	Trường Giang	Đình Hậu · Sky Computer
Vị trí so với campus Hoà Hải	Ngay trong khu campus	Không có điểm tại Đà Nẵng ^[22]	Sơn Trà, khác quận, qua cầu ^[21]	Đà Nẵng, chưa công bố địa chỉ cụ thể ^[19]	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố ^[23]	Liên Chiểu và Cẩm Lệ, cách 8 đến 15 km ^[20]
Chuẩn bị máy	Chín hạng mục sẵn sàng thi, có ghi ngày test EOS và SEB	Máy trắng, có đổi máy hoặc nâng cấu hình miễn phí ^[22]	Máy học tập cơ bản, không cài phần mềm thi ^[21]	Cài phần mềm theo yêu cầu ^[19]	Máy văn phòng và sự kiện ^[23]	Hỗ trợ cài đặt, lắp đặt miễn phí ^[20]
Giờ giao	Trước giờ thi 30 phút, phục vụ cả ca 07:30	Giao trong ngày ^[22]	Theo giờ mở cửa, sớm nhất 08:00 ^[21]	Giao nhận tận nơi, không nêu thời gian ^[19]	Giao trong ngày ^[23]	Không nêu thời gian; Sky Computer chỉ miễn phí giao từ 5 máy ^[25]
Cách đặt	Website chọn ca thi, thấy số máy trống, không cần gọi điện	Hotline và inbox ^[22]	Điện thoại, SMS, Zalo ^[21]	Liên hệ trực tiếp ^[19]	Hotline, Zalo, email ^[23]	Hai số điện thoại ^[20]
Hiểu quy chế thi EOS	Sản phẩm được thiết kế quanh quy chế thi	Không đề cập	Có nhắc tệp sinh viên và mùa thi ^[21]	Không đề cập	Phục vụ thi tuyển công chức, không phải thi EOS ^[23]	Không đề cập
Giá công bố	79.000đ đến 179.000đ mỗi ca thi 4 giờ	Từ 29.000đ mỗi ngày, ưu đãi sinh viên từ 20.000đ ^[22]	Từ 38.000đ mỗi ngày ^[21]	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Không công bố giá ^[25]
Thế chấp và giấy tờ	Cọc 300.000đ, giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Có gói không cọc ^[51]	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21]	Không công bố	Không công bố	Mặt bằng chung là cọc bằng giá trị máy ^[24]

Bảng 7. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.

Giá và điều kiện của các đơn vị là giá công bố trên website của họ tại thời điểm khảo sát [Cần kiểm chứng vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng đơn vị]. Cột ExamLap là thiết kế của nhóm.

Bảng trên cho thấy ExamLap không thắng ở tiêu chí giá và không định thắng ở đó. ExamLap thắng ở những tiêu chí còn lại, và tất cả đều chỉ có giá trị vào đúng buổi sáng ngày thi.

2.6 Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả

Đối thủ bán từ 29.000đ đến 50.000đ một ngày ^[22] ^[23], ExamLap bán 79.000đ đến 179.000đ một ca bốn giờ. Tính theo giờ sử dụng máy, ExamLap đắt hơn nhiều lần. Đây là câu hỏi phản biện mà bất kỳ ai đọc proposal cũng sẽ đặt ra.

Câu trả lời là ExamLap **không bán thời gian sử dụng máy**. Cái được bán là **xác suất dự thi thành công**, và giá trị của nó phải đo bằng cái mất đi khi không dự thi được, chứ không đo bằng số giờ ngồi trước màn hình.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ ^[11]. Một học kỳ bốn tháng với khoảng năm môn thi, nên giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng **4.424.000đ** [Ước lượng của nhóm]. Đặt cạnh giá thuê một ca thi từ 79.000đ đến 179.000đ, tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 trên 25 đến 1 trên 56**, chưa tính phần thiệt hại khó quy đổi thành tiền là một học kỳ chậm tiến độ và một môn tiên quyết bị lùi.

Nói cách khác, khách hàng không so 79.000đ với 38.000đ mà so 79.000đ với 4.424.000đ. Ở khung so sánh đó, chênh nhau vài chục nghìn đồng không còn là biến số quyết định; việc máy có chạy được EOS lúc 07:30 hay không mới là biến số duy nhất.

Chênh lệch giá cũng không phải phần lãi ròng. Nó trả cho những thứ đối thủ không làm: công chuẩn bị chín hạng mục sẵn sàng thi cho mỗi lượt giao, máy dự phòng nóng nằm chờ suốt khung giờ thi, nhân viên trực tại campus vào giờ mà cửa hàng ngoài phố chưa mở cửa, và quỹ rủi ro cho hư hỏng. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ, vẫn nằm trong mặt bằng 80.000đ đến 200.000đ mỗi máy mỗi ngày mà chính các đơn vị Đà Nẵng ghi nhận cho thuê ngắn hạn

^[23].

RỦI RO — Thừa nhận rủi ro: một bộ phận khách vẫn sẽ chọn giá rẻ

Sẽ có sinh viên chọn thuê 38.000đ một ngày ở Sơn Trà, hoặc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Nhóm không phủ nhận và không cạnh tranh với họ bằng giá. Cách xử lý gồm bốn hướng.

Một, giữ nguyên định vị và chấp nhận thị trường mục tiêu là nhóm rủi ro cao: sinh viên dùng Mac chip M-series, sinh viên có máy đang sửa đúng tuần thi, sinh viên hỏng máy đột ngột.

Hai, vẫn cung cấp gói ngày, tuần và tháng có giá cạnh tranh với mặt bằng để giữ nhóm nhạy giá và lấp công suất ngoài mùa thi.

Ba, hạ tổng chi phí của khách quen bằng hạng tín nhiệm, vì cọc giảm từ 300.000đ về 0đ có giá trị thực còn lớn hơn vài chục nghìn tiền thuê.

Bốn, không chạy theo quảng cáo giá mỗi như một số trang niêm yết "từ 10k mỗi ngày" ngay trong đường dẫn ^[52], vì mất niềm tin ở lần gọi đầu tiên thì không có lần thứ hai.

2.7 Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới

Ngành cho thuê thiết bị đã có đủ cả trường hợp thành công lẫn trường hợp chết để rút kinh nghiệm. Sáu bài học dưới đây được chọn vì mỗi bài đối được thành một quyết định thiết kế cụ thể của ExamLap.

Bài học 1, từ Lumoid: mỗi khách hàng mới là một khoản đầu tư mới. Lumoid là startup thuộc Y Combinator khoá S13, cho thuê máy ảnh và thiết bị đeo theo mô hình dùng thử trước khi mua [53]. Họ ký được hợp đồng với Best Buy rồi đóng cửa tháng 12 năm 2017 vì không huy động đủ vốn để mua số thiết bị cần cho hợp đồng đó [54] [55]. Lumoid không chết vì thiếu khách mà vì thừa khách so với số thiết bị mua nổi. ExamLap áp dụng bằng cách coi đội máy là trần công suất cứng: năm đầu 10 máy, mở đặt trước theo lịch thi để biết cầu trước khi phải có cung, và chỉ tăng lên 16 máy ở năm hai sau khi tỉ lệ khai thác thực tế đã được đo.

Bài học 2, từ Rent the Runway: đếm hoà vốn theo số lượt, không theo doanh thu tháng. Phân tích của một giáo sư Wharton cho thấy một món đồ giá vốn 85 đến 90 USD, cho thuê 25 đến 30 USD mỗi lượt, cần **17 đến 18 lượt** để hoà vốn trong khi thực tế chỉ đạt khoảng 20 lượt trên vòng đời [56]. Biên an toàn chỉ hai đến ba lượt. Công ty này mất tới năm tài chính 2025 mới có quý lãi, và ngay sau đó cắt đầu tư tài sản cho thuê từ 74,9 triệu USD xuống 45 đến 50 triệu USD [57]. ExamLap áp dụng bằng hai quyết định đã phản ánh trong mô hình tài chính: mua máy cũ giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ thay vì máy mới, và lấy **số lượt thuê trên mỗi máy mỗi tháng** làm chỉ số Bắc Đẩu thay vì số máy trong kho.

Bài học 3, từ Grover: tách bạch hao mòn thường với hư hỏng, và công khai bảng giá. Grover tuyên bố xước nhỏ cùng dấu hiệu sử dụng bình thường được làm sạch miễn phí [58], đồng thời niêm yết rõ mức bồi thường khi thiết bị không sửa được và cả khoản phạt 49 EUR cho máy trả về còn đăng nhập tài khoản người dùng [59]. ExamLap áp dụng bằng bảng giá đền bù công khai tách riêng máy, sạc và tai nghe, bằng phí miễn trừ thiệt hại tự chọn 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng, và bằng việc đưa mục xoá sạch tài khoản người dùng thành hạng mục bắt buộc khi thu hồi máy.

Bài học 4, từ Turo: cọc thay đổi theo hồ sơ rủi ro, và xác thực lại ở mỗi giao dịch. Turo áp mức cọc từ 0 đến 750 USD tùy độ tuổi người thuê và hạng xe, giảm 250 USD nếu khách cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân, và xác thực danh tính lại ở mỗi giao dịch chứ không chỉ lúc đăng ký [45] [60]. ExamLap áp dụng bằng thang cọc ba bậc 300.000đ, 150.000đ và 0đ gắn với hạng tín nhiệm, và bằng việc mỗi lượt bàn giao đều chụp ảnh người nhận cùng máy có dấu thời gian.

Bài học 5, từ Fat Llama và Hygglo: không làm sàn ngang hàng ở giai đoạn đầu. Fat Llama từng bị ghi nhận nhiều vụ mất thiết bị, trong đó có vụ chủ đồ mất hơn 5.000 USD thiết bị máy ảnh [61], cùng hàng loạt khiếu nại về việc từ chối bồi thường [62], và cuối cùng được Hygglo mua lại với giá 41,5 triệu USD năm 2022 [63]. Với quy mô của ExamLap, một vụ mất máy đủ để xoá sạch lợi nhuận một mùa thi. Vì vậy giai đoạn một là mô hình tự sở hữu đội máy, giao nhận mặt đối mặt trong khuôn viên, không cho sinh viên cho thuê lại máy của nhau qua nền tảng. Phần đáng học của Hygglo là cách minh bạch khoản phí dùng để làm gì [64] và mô hình bảo hiểm nhúng theo giao dịch của Omocom, giá 2 đến 6 EUR cho hạn mức 1.000 EUR [65], tức khoảng 0,2% đến 0,6% giá trị tài sản

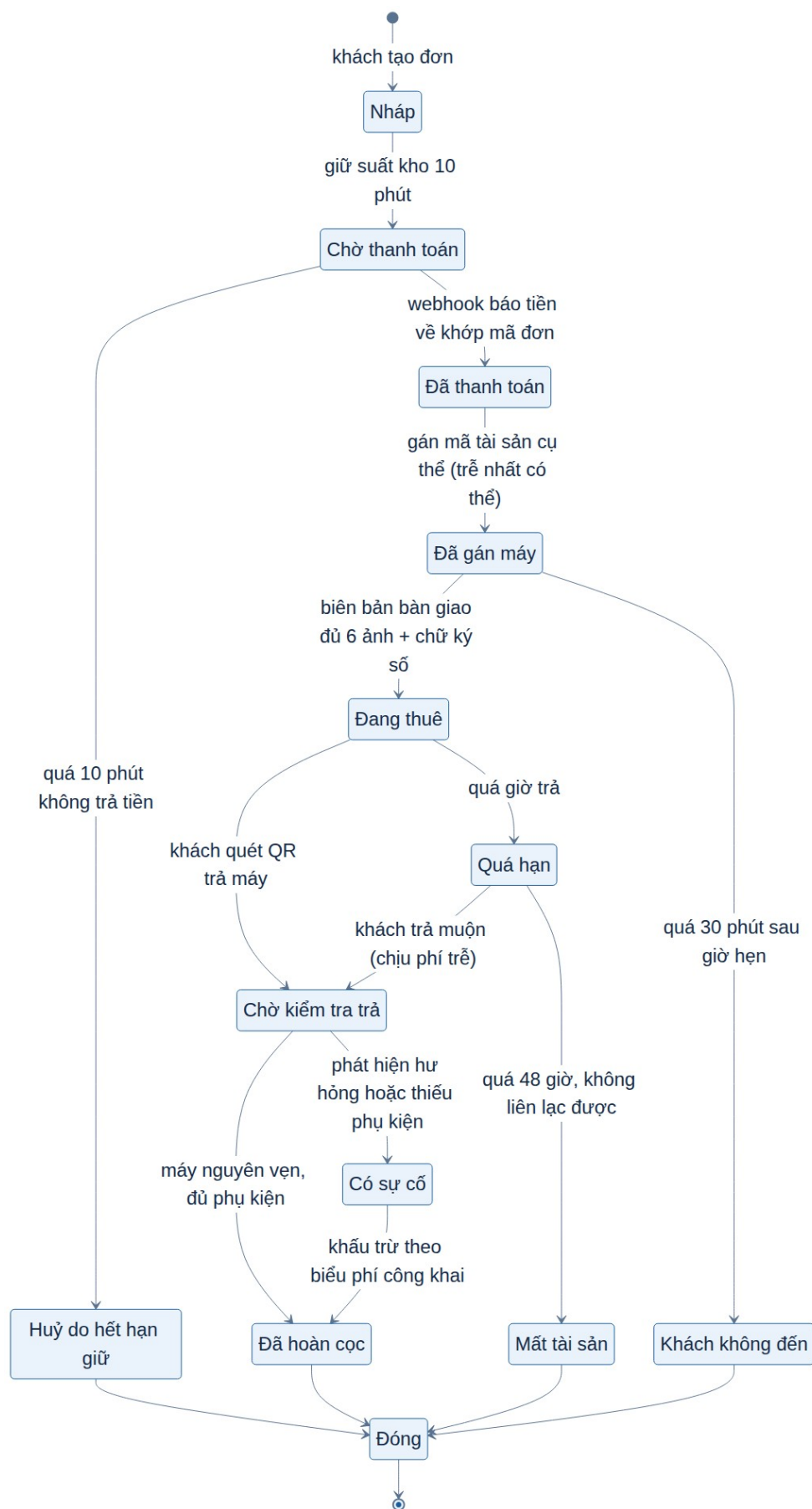
mỗi lượt. Đây là cơ sở định lượng để ExamLap tự lập quỹ rủi ro nội bộ khi chưa có sản phẩm bảo hiểm tương đương tại Việt Nam.

Bài học 6, từ Getaround và Omni: sự mập mờ và sự phiền phức đều giết dịch vụ. Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC buộc hoàn tiền vì đưa thông tin sai lệch về mức độ an toàn của nền tảng và không công bố rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm ^[66]. Omni đóng cửa năm 2019 một phần vì việc đi lấy và đi trả đồ phiền hơn là mua mới ^[67]. Gộp lại thành hai quy tắc thiết kế: khối "những trường hợp không được miễn trừ" nằm ở đầu trang điều khoản với ô tích riêng chứ không gộp chung với điều khoản dịch vụ, và toàn bộ thao tác nhận máy tại điểm hẹn phải gọn dưới 5 phút. Đối thủ thực sự của ExamLap không phải cửa hàng cho thuê ngoài phố mà là việc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Chỉ tốc độ và sự chắc chắn mới thắng được mức giá đó.

LƯU Ý — Bài học ngược từ Grover về cấu trúc vốn

Grover huy động hơn 600 triệu USD, phần lớn là nợ, để mở rộng đội thiết bị và đạt định giá kỳ lân, rồi vẫn phải tái cấu trúc theo luật StaRUG: tháng 4 năm 2025 toà án Charlottenburg phê chuẩn kế hoạch đổi 50% cổ phần lấy 30 triệu EUR vốn mới ^[68].

Kết luận cho ExamLap: không dùng vốn vay để mở rộng đội máy trước khi chứng minh được tỉ lệ khai thác thực tế.



Hình 2. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn của hành trình khách hàng.

Nguồn: nhóm tác giả.

2.8 Bản đồ hành trình khách hàng

Sáu giai đoạn dưới đây mô tả một lượt thuê hoàn chỉnh nhìn từ phía sinh viên. Hàng "điểm đau hiện nay" ghi lại tình trạng khi chưa có ExamLap, dựa trên dữ kiện ở Chương 1 và khảo sát thị trường. Hàng "chỉ số theo dõi" là các số nhóm sẽ đo ngay từ mùa thi đầu tiên, vì một hành trình không có chỉ số thì không cải tiến được.

Giai đoạn	1. Phát sinh nhu cầu	2. Tìm giải pháp	3. Đặt máy	4. Nhận máy	5. Thi	6. Trả máy
Sinh viên làm gì	Phát hiện máy hỏng, máy đang sửa, hoặc nhận ra máy Mac chip M không thi EOS được; xem lại lịch thi trên FAP	Hỏi bạn cùng phòng, tìm Google, hỏi nhóm Facebook của khoá, gọi vài cửa hàng	Mở website ExamLap, chọn ngày và ca thi, chọn nhóm máy, xác minh một lần bằng email trường và mã số sinh viên, thanh toán	Tới điểm hẹn trong campus trước giờ thi 30 phút, ký biên bản bàn giao có ảnh, nhận máy cùng sạc và tai nghe	Đăng nhập wifi bằng tài khoản của mình, mở EOS và SEB, làm bài, nộp bài	Mang máy về điểm trực, chụp đối chiếu 6 ảnh, nhận lại cọc
Cảm xúc	Hoảng, nghĩ ngay tới khả năng vắng thi	Lo và mất phương hướng vì không biết tin ai	Bớt lo dần khi thấy số máy còn trống hiển thị theo ca	Hồi hộp nhưng đã chủ động, còn thời gian làm quen máy	Tập trung vào bài thi, không nghĩ về thiết bị	Nhẹ nhõm, hoặc bức nếu phải chờ hoàn cọc
Điểm đau hiện nay	Không có phương án dự phòng nào trong bán kính đi bộ; cụm cho thuê của thành phố nằm cách 8 đến 15 km ^[19]	Toàn bộ website cho thuê trong nước là trang giới thiệu kèm hotline, không đặt được online ^[24]	Quy trình chuẩn của thị trường là gọi, tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, giao máy, mất từ vài giờ tới một ngày ^[21]	Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng chỉ là giao trong ngày ^[23] ; phải nộp căn cước bản gốc và cọc tới 2.000.000đ ^[21]	Máy thuê không cài sẵn EOS và SEB, chưa test, có thể thiếu jack 3.5mm cho phần thi nghe ^[2]	Không có mốc thời gian hoàn cọc công bố; tranh chấp hư hỏng không có bằng chứng hai chiều ^[69]
ExamLap giải quyết	Điểm trực nằm ngay trong khu campus, mở đúng khung giờ thi; nhắc đặt trước theo lịch thi	Một trang duy nhất trả lời đúng câu hỏi "bạn thi ca nào", dùng đúng từ vựng mà sinh viên đã quen từ hệ thống mượn máy của trường ^[18]	Đặt xong dưới 2 phút, không cần gọi điện, chỉ hiển thị những máy thật sự còn trống của đúng ca đó	Giao trước giờ thi 30 phút; cọc 300.000đ giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Máy đã qua chín hạng mục sẵn sàng thi; có máy dự phòng nóng đổi trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca	Đối soát tự động sáu ảnh trước và sau, hoàn cọc trong 5 phút; hao mòn thường không tính phí
Chỉ số theo dõi	Số lượt truy cập trong 48 giờ trước mỗi ca thi; tỉ lệ đơn đặt trước từ một ngày trở lên	Tỉ lệ khách tự tìm tới website so với khách qua giới thiệu; số câu hỏi phải trả lời thủ công qua Zalo	Thời gian hoàn tất đặt máy; tỉ lệ bỏ dở giữa luồng; tỉ lệ ca thi hết máy	Tỉ lệ giao đúng hẹn; thời gian bàn giao trung bình tại điểm hẹn	Số ca thi bị gián đoạn vì thiết bị; thời gian đổi máy thực tế	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ tranh chấp trên tổng lượt; tỉ lệ khách quay lại kỳ sau

Bảng 8. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo lường tương ứng.

Các điểm đau được dẫn từ khảo sát thị trường và tài liệu hướng dẫn của nhà trường. Cột ExamLap giải quyết và cột chỉ số theo dõi là thiết kế của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Đọc theo hàng "cảm xúc" sẽ thấy toàn bộ giá trị của dịch vụ nằm ở việc kéo đường cảm xúc từ "hoảng" về "tập trung vào bài thi" càng sớm càng tốt. Mọi quyết định thiết kế trong chương này, từ việc bán theo ca thi, tới ba cam kết đo bằng phút, tới việc không giữ giấy tờ tùy thân, đều phục vụ đúng mục tiêu đó.

3. Thị trường, khách hàng và đối thủ

[chưa có nội dung: sections/03-thi-truong.md]

PHẦN II

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH

Bốn chương tiếp theo trả lời bốn câu hỏi: tiền đến từ đâu, ai làm việc gì mỗi ngày, làm sao để chiếc máy quay về, và làm sao để dữ liệu của khách không bị dùng sai.

4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá

[chưa có nội dung: sections/04-mo-hinh-kd.md]

5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy

[chưa có nội dung: sections/05-van-hanh.md]

6. Niềm tin và an toàn tài sản

[chưa có nội dung: sections/06-an-toan-tai-san.md]

7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân

[chưa có nội dung: sections/07-bao-mat.md]

PHẦN III

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Phần này được viết để dùng được ngay: phạm vi chức năng, kiến trúc, các luồng hoạt động, lược đồ dữ liệu, danh mục giao diện lập trình và kế hoạch mười hai tuần. Một sinh viên năm ba đọc xong phần này là bắt tay viết mã được.

8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng

[chưa có nội dung: sections/08-pham-vi-san-pham.md]

9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ

[chưa có nội dung: sections/09-kien-truc.md]

10. Luồng hoạt động và máy trạng thái

[chưa có nội dung: sections/10-luong-hoat-dong.md]

11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó

[chưa có nội dung: sections/11-du-lieu.md]

12. Giao diện người dùng

[chưa có nội dung: sections/12-giao-dien.md]

13. Danh mục giao diện lập trình

[chưa có nội dung: sections/13-api.md]

14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử

[chưa có nội dung: sections/14-ke-hoach-lap-trinh.md]

PHẦN IV

TÀI CHÍNH, RỦI RO, PHÁP LÝ VÀ LỘ TRÌNH

Phần cuối đặt toàn bộ dự án lên bàn cân: cần bao nhiêu tiền, bao giờ hoàn vốn, điều gì có thể hỏng, luật nói gì, và mốc nào thì nhóm sẽ dừng lại.

15. Kế hoạch tài chính

[chưa có nội dung: sections/15-tai-chinh.md]

16. Rủi ro và cách xử lý

[chưa có nội dung: sections/16-rui-ro.md]

17. Pháp lý và tuân thủ

[chưa có nội dung: sections/17-phap-ly.md]

18. Lộ trình triển khai và các cột mốc

[chưa có nội dung: sections/18-lo-trinh.md]

19. Đội ngũ, phân công và đề nghị

[chưa có nội dung: sections/19-doi-ngu.md]

PHẦN V

PHỤ LỤC

Sáu phụ lục dùng được ngay: bảng khảo sát để đi hỏi sinh viên, biểu phí bồi thường để dán lên website, khung hợp đồng, danh mục kiểm tra máy, danh sách những điều nhóm phải tự kiểm chứng, và toàn bộ nguồn tham khảo.

Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất

Giả định cốt lõi của toàn bộ dự án — có bao nhiêu sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi — hiện chưa có dữ liệu. Không nguồn công khai nào trả lời được câu hỏi này. Cách duy nhất để biết là tự đi hỏi.

Bảng khảo sát dưới đây được thiết kế để trả lời đúng bốn câu hỏi quyết định, trong khoảng ba phút điền, và chỉ dùng những câu hỏi mà câu trả lời sẽ **thay đổi quyết định** của nhóm. Mọi câu hỏi không có tác dụng đó đã bị loại bỏ.

Cách triển khai. Google Form, phát trong các nhóm lớp và nhóm khoá của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, kèm một phần quà nhỏ rút thăm để tăng tỉ lệ trả lời. Mục tiêu **150–200 phiếu hợp lệ**, trải đều bốn khoá. Thời điểm phát tốt nhất là **tuần liền trước một kỳ thi cuối kỳ**, khi ký ức về sự cố còn mới.

Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
1	Bạn đang học năm thứ mấy?	Một lựa chọn: năm 1 / 2 / 3 / 4 / khác
2	Chuyên ngành của bạn?	Một lựa chọn: Kỹ thuật phần mềm / An toàn thông tin / Trí tuệ nhân tạo / Kinh doanh quốc tế / Quản trị khách sạn / Ngôn ngữ / khác
3	Máy tính bạn dùng để thi EOS là loại nào?	Một lựa chọn: laptop Windows / MacBook chip Intel / MacBook chip M1 trở lên / máy mượn của người khác / không có máy riêng
4	Máy của bạn mua năm nào?	Một lựa chọn: 2024–2026 / 2021–2023 / trước 2021 / không nhớ

Bảng 9. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.

Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất)

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
5	Trong 12 tháng qua , đã bao giờ máy tính của bạn gặp sự cố khiến bạn lo không thi được chưa?	Một lựa chọn: chưa bao giờ / 1 lần / 2–3 lần / hơn 3 lần
6	Nếu có, sự cố đó thuộc loại nào?	Nhiều lựa chọn: máy không lên nguồn hoặc treo · pin hồng, hết pin giữa chừng · không cài được EOS hoặc SEB · máy quá yếu, chạy chậm · máy đang ở tiệm sửa · quên mang máy hoặc sạc · khác
7	Lần gần nhất, bạn xử lý bằng	Một lựa chọn: mượn máy bạn

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
	cách nào?	bè hoặc người thân / ra tiệm thuê / mua máy mới gấp / báo giám thị và xin xử lý / không thi được / khác
8	Kết quả cuối cùng của lần đó?	Một lựa chọn: thi được bình thường / thi được nhưng bị ảnh hưởng / phải thi lại / mất môn
9	Bạn mất bao lâu để xử lý tình huống đó?	Một lựa chọn: dưới 1 giờ / 1–3 giờ / nửa ngày / hơn một ngày

Bảng 10. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.

Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
10	Giả sử sáng mai bạn có ca thi lúc 07:30 và tối nay máy hỏng. Có một dịch vụ giao tận sảnh trường một chiếc laptop đã cài sẵn EOS và SEB, đã chạy thử. Bạn sẵn sàng trả tối đa bao nhiêu cho một ca thi bốn tiếng?	Một lựa chọn: dưới 50.000đ / 50.000–79.000đ / 80.000–129.000đ / 130.000–179.000đ / trên 179.000đ / không thuê dù giá nào
11	Nếu phải đặt cọc, mức cọc nào bạn thấy chấp nhận được?	Một lựa chọn: không cọc / dưới 200.000đ / 200.000–300.000đ / 300.000–500.000đ / trên 500.000đ
12	Bạn có sẵn sàng để dịch vụ chụp ảnh căn cước công dân và ảnh khuôn mặt để xác minh danh tính không?	Một lựa chọn: có, thấy bình thường / có, nếu biết rõ dữ liệu bị xoá khi nào / không, thấy phiền / không, lo lộ thông tin
13	Giữa hai phương án sau, bạn chọn cái nào?	Một lựa chọn: (A) cọc 300.000đ, không phải đưa giấy tờ · (B) không cọc, nhưng phải để lại thẻ sinh viên hoặc căn cước
14	Bạn có sẵn sàng trả thêm 15.000đ để được miễn trách nhiệm với các hư hỏng nhẹ không?	Một lựa chọn: có / không / tùy giá trị máy

Bảng 11. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.

Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
15	Theo bạn biết, khi máy sinh viên hỏng trong ngày thi, nhà trường có cho mượn máy dự phòng không?	Một lựa chọn: có, tôi biết chắc / có nghe nói nhưng không chắc / không có / không biết
16	Nếu có một dịch vụ như mô tả ở câu 10, bạn sẽ dùng khi nào?	Một lựa chọn: chỉ khi máy hỏng / cả khi làm đồ án cần máy khoẻ / cả hai / sẽ không dùng

Bảng 12. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ dự án.

Cách đọc kết quả

Chỉ số rút ra	Công thức	Ngưỡng để dự án đáng làm
Tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm	số phiếu trả lời câu 5 khác "chưa bao giờ" chia tổng số phiếu	$\geq 15\%$
Tỉ lệ sự cố gây hậu quả thật	số phiếu câu 8 là "phải thi lại" hoặc "mất môn" chia tổng số phiếu	$\geq 4\%$
Mức giá chấp nhận được của phân vị 50	trung vị câu 10	$\geq 80.000đ$
Ưa thích cọc thay vì giấy tờ	tỉ lệ chọn phương án (A) ở câu 13	$\geq 60\%$
Rủi ro nhà trường đã có máy dự phòng	tỉ lệ chọn "có, tôi biết chắc" ở câu 15	$\leq 20\%$, và phải hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí để xác nhận

Bảng 13. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.

LƯU Ý — Ngưỡng dừng

Khảo sát này không phải thủ tục cho đủ bài. Nó là cửa kiểm soát trước khi bỏ ra hơn chín mươi triệu đồng.

Nhóm cam kết chỉ mua máy sau khi có ít nhất 150 phiếu hợp lệ và đạt tối thiểu bốn trong năm ngưỡng ở bảng trên.

Phụ lục B — Biểu phí bồi thường

Biểu phí này được công bố công khai trên website và hiển thị lại ở bước thanh toán, trước khi khách bấm xác nhận. Nguyên tắc: **khách phải biết trước tối đa mình chịu bao nhiêu trong từng tình huống**, và con số đó không được thay đổi sau khi đã nhận máy.

B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình

Mọi biên bản bàn giao dùng chung một thang bốn cấp. Nhân viên chăm cấp dựa trên sáu ảnh chụp tại thời điểm giao và sáu ảnh tại thời điểm nhận lại, cùng góc chụp.

Cấp	Mô tả	Xử lý
Cấp 0	Không thay đổi so với ảnh lúc giao	Hoàn cọc đủ
Cấp 1	Xước nhẹ bề mặt, không nhìn thấy ở khoảng cách một mét, không ảnh hưởng sử dụng	Ghi nhận vào hồ sơ máy, không thu phí
Cấp 2	Xước sâu, móp nhẹ, bẩn cần vệ sinh chuyên sâu, phím lỏng	Thu phí theo mục B.2
Cấp 3	Hỏng chức năng: màn hình, bàn phím, bản lề, cổng kết nối, ổ cứng	Thu theo hoá đơn sửa chữa thực tế, có trần

Bảng 14. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.

B.2 Biểu phí cụ thể

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
Trả trễ	20.000đ mỗi 30 phút bắt đầu	200.000đ/ngày	Miễn phí 15 phút đầu
Không đến nhận máy, không báo trước	50% phí thuê	—	Báo trước 2 giờ thì miễn phí
Máy bẩn cần vệ sinh chuyên sâu	50.000đ	—	Chỉ áp dụng cấp 2 trở lên
Xước, móp cấp 2	100.000đ	—	Có ảnh đối chiếu kèm theo
Mất chuột	120.000đ	—	Theo giá mua thực tế
Mất tai nghe có dây	80.000đ	—	
Mất túi chống sốc	100.000đ	—	
Mất sạc	350.000đ	—	Sạc chính hãng theo dòng máy
Hỏng bàn phím	Theo hoá đơn sửa	900.000đ	Phần vượt trần do ExamLap chịu
Hỏng màn hình	Theo hoá đơn sửa	2.500.000đ	
Hỏng bản lề, vỏ máy	Theo hoá đơn sửa	1.200.000đ	
Hỏng bo mạch chính do va đập, vào nước	Theo hoá đơn sửa	4.000.000đ	
Mất máy hoặc không	Giá trị thay thế của	10.000.000đ	Xem mục B.4

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
trả máy	máy		

Bảng 15. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.

Trần tối đa là cam kết một chiều có lợi cho khách: phần chi phí vượt trần do ExamLap chịu. Đây là lý do phí miễn trừ thiệt hại tồn tại.

B.3 Phí miễn trừ thiệt hại

Khách có thể mua phí miễn trừ thiệt hại **15.000đ cho mỗi lượt thuê** hoặc **69.000đ cho gói tháng**. Khi đã mua:

- Toàn bộ hư hỏng **cấp 1 và cấp 2** được miễn hoàn toàn.
- Hư hỏng **cấp 3** được giảm trách nhiệm xuống mức miễn thường cố định **300.000đ**, phần còn lại ExamLap chịu.
- **Không áp dụng** cho: mất máy, mất phụ kiện, hư hỏng do cố ý, hư hỏng do đưa máy cho người khác dùng, và hư hỏng do vào nước với dấu hiệu ngâm nước.

Mức 15.000đ được đặt ở khoảng 1,3–1,9% giá thuê một lượt, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thiệt hại bình quân mà nhóm ước tính, và được bù bằng tỉ lệ mua cao. Đây là cách chuyển một rủi ro đuôi dài, khó chịu cho khách, thành một khoản nhỏ có thể dự đoán được cho cả hai bên.

B.4 Khi máy không được trả lại

Quy trình leo thang được công bố trước, để không ai bất ngờ:

7. **Quá hạn 15 phút** — hệ thống tự nhắn tin và gửi email. Phí trả trễ bắt đầu tính.
8. **Quá hạn 60 phút** — nhắc lần hai, kèm cảnh báo khoá màn hình. Cảnh báo hiển thị trên bảng điều khiển quản trị.
9. **Quá hạn 2 giờ** — quản trị viên gọi điện. Nếu không liên lạc được, lệnh khoá màn hình từ xa được thực hiện sau khi **hai người duyệt**. Máy chỉ bị khoá màn hình, **không xoá dữ liệu của khách**, và màn hình khoá hiển thị số điện thoại liên hệ.
10. **Quá hạn 24 giờ** — gửi văn bản yêu cầu trả tài sản tới địa chỉ đã đăng ký, đồng thời thông báo cho người liên hệ khẩn cấp mà khách khai lúc xác minh.
11. **Quá hạn 48 giờ** — kết xuất hồ sơ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, ảnh hiện trạng, nhật ký hệ thống và nhật ký thiết bị; trình báo cơ quan công an theo quy định về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

GHI CHÚ — Vì sao khoá màn hình mà không xoá dữ liệu

Bài làm, ảnh, tài liệu trên máy trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm cho chiếc

máy trở nên vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt. Xoá dữ liệu người dùng từ xa là hành vi

nhóm tự đặt ra ngoài phạm vi quyền của mình, kể cả khi phần mềm cho phép.

Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê

LƯU Ý — Đây là bản phác thảo, không phải văn bản pháp lý hoàn chỉnh

Nội dung dưới đây là khung điều khoản do nhóm soạn để làm rõ mô hình vận hành, dựa trên các quy định về

hợp đồng thuê tài sản và đặt cọc trong Bộ luật Dân sự 2015. Trước khi đưa vào sử dụng thật, bản này phải được một người có chuyên môn pháp lý rà soát. Nhóm không đủ thẩm quyền để khẳng định tính hợp pháp của từng câu chữ.

Hợp đồng được giao kết **bằng phương thức điện tử**: khách đọc trên web, tích ô đồng ý, và ký bằng chữ ký vẽ tay trên màn hình tại thời điểm nhận máy. Hệ thống lưu bản hợp đồng ở dạng không sửa được, kèm dấu thời gian, địa chỉ IP, mã đơn và mã băm của bộ ảnh hiện trạng.

Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng

Bên cho thuê giao cho bên thuê quyền sử dụng một thiết bị máy tính xách tay **được xác định bằng mã tài sản và số sê-ri cụ thể**, cùng bộ phụ kiện kèm theo được liệt kê trong biên bản bàn giao. Quyền sở hữu thiết bị không chuyển giao trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 2 — Thời hạn thuê

Thời hạn tính theo **gói dịch vụ đã chọn**, bắt đầu từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao và kết thúc tại thời điểm ghi trên đơn thuê. Việc gia hạn phải thực hiện trên hệ thống **trước khi hết hạn**; gia hạn sau khi đã quá hạn vẫn phát sinh phí trả trễ cho khoảng thời gian đã vượt.

Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại

Giá thuê, mức cọc và phí miễn trừ thiệt hại là các khoản riêng biệt, hiển thị tách bạch trước khi thanh toán. **Tiền cọc là khoản bảo đảm cho việc trả lại tài sản đúng hạn và đúng tình trạng**, được hoàn lại đầy đủ khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ. Bên cho thuê không được sử dụng tiền cọc vào mục đích khác, và cam kết hoàn cọc trong vòng **05 phút** kể từ khi biên bản thu hồi được xác nhận, trừ trường hợp có khấu trừ theo Phụ lục B.

Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê

12. Sử dụng thiết bị đúng mục đích học tập và thi cử, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13. **Không cho người khác thuê lại, mượn lại, cầm cố, thế chấp hay chuyển giao** thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào.
14. Không tự ý tháo lắp, sửa chữa, cài lại hệ điều hành, gỡ bỏ tác nhân quản lý thiết bị, hoặc bóc tem niêm phong.
15. Báo ngay cho bên cho thuê khi thiết bị gặp sự cố, bị mất hoặc bị chiếm giữ bởi người khác.
16. Trả lại thiết bị đúng hạn, đúng địa điểm, cùng đầy đủ phụ kiện.

Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê

17. Giao thiết bị **đúng cấu hình đã cam kết, đã cài sẵn và chạy thử phần mềm thi**, pin đầy, dữ liệu người dùng trước đã được xoá.
18. Giao đúng thời điểm đã hẹn. Nếu giao trễ khiến bên thuê không kịp dự thi, **hoàn lại toàn bộ số tiền đã thu**.
19. Khi thiết bị phát sinh lỗi không do bên thuê gây ra trong thời gian thuê, **cung cấp thiết bị thay thế trong vòng 15 phút** trong phạm vi khuôn viên trường, hoặc hoàn tiền nếu không thực hiện được.
20. Bảo mật thông tin cá nhân của bên thuê theo đúng chính sách quyền riêng tư đã công bố.
21. **Không giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào** của bên thuê.

Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị

Bên thuê được thông báo rõ và đồng ý rằng thiết bị có cài phần mềm quản lý thiết bị, với **phạm vi chức năng giới hạn** như sau: báo trạng thái trực tuyến và vị trí gần đúng của thiết bị; khoá màn hình từ xa trong trường hợp quá hạn trả theo quy trình tại Phụ lục B. Phần mềm này **không đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không chụp màn hình và không truy cập camera**. Bên cho thuê cam kết không dùng chức năng xoá dữ liệu từ xa đối với dữ liệu do bên thuê tạo ra.

Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất

Áp dụng theo **Phụ lục B — Biểu phí bồi thường**, là bộ phận không tách rời của hợp đồng và được hiển thị cho bên thuê trước khi thanh toán. Mọi khoản khấu trừ phải kèm ảnh đối chiếu; với hư hỏng chức năng phải kèm hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba. Bên thuê có **48 giờ** để khiếu nại kể từ khi nhận thông báo khấu trừ.

Điều 8 — Huỷ đơn và hoàn tiền

Thời điểm huỷ	Hoàn phí thuê	Hoàn cọc
Trước giờ nhận máy từ 2 giờ trở lên	100%	100%
Trong vòng 2 giờ trước giờ nhận máy	50%	100%
Không đến nhận, không báo	50%	100%
Bên cho thuê không giao được máy	100%	100% và tặng một lượt thuê miễn phí

Bảng 16. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.

Điều 9 — Giải quyết tranh chấp

Hai bên ưu tiên thương lượng. Hồ sơ làm căn cứ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, biên bản thu hồi, bộ ảnh hiện trạng kèm mã bấm và nhật ký hệ thống. Trường hợp không thương lượng được, tranh chấp được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy

Mười hai mục dưới đây là điều kiện để một chiếc máy được chuyển sang trạng thái *Sẵn sàng* trong hệ thống. Phần mềm **không cho phép** bỏ qua mục nào: thiếu một mục là máy không xuất hiện trong danh sách cho thuê. Người thực hiện ký tên điện tử và hệ thống ghi lại thời điểm, thiết bị, và người thao tác.

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
1	Thu hồi và đối chiếu ảnh	Sáu ảnh sau khi thuê khớp sáu ảnh trước khi thuê, chênh lệch không quá cấp 1	3 phút	Ứng dụng nhân viên, so ảnh cạnh nhau
2	Kiểm phụ kiện	Đủ sạc, chuột, tai nghe có dây, túi chống sốc	1 phút	Đếm tay, tích vào biểu mẫu
3	Xoá dữ liệu và khôi phục ảnh hệ điều hành chuẩn	Máy trở về đúng ảnh gốc, không còn tài khoản hay tệp của người thuê trước	20 phút	Khôi phục từ ổ cứng ngoài, đối chiếu mã băm của ảnh gốc
4	Kiểm tra sức khoẻ pin	Dung lượng thiết kế còn lại từ 80% trở lên	2 phút	powercfg /batteryreport trên Windows
5	Cài và bật mã hoá ổ đĩa	BitLocker đang bật, khoá phục hồi đã lưu vào kho khoá	3 phút	Kiểm tra trạng thái trong Windows
6	Cài tác nhân quản lý thiết bị	Tác nhân đang chạy, đã check-in về máy chủ trong 5 phút gần nhất	2 phút	Bảng điều khiển quản trị hiển thị máy trực tuyến
7	Cài phần mềm thi	EOS Client giải nén đúng thư mục quy định , Safe Exam Browser đúng phiên bản lấy từ cổng thi của trường	8 phút	Chạy thử một lượt, chụp màn hình lưu vào hồ sơ máy
8	Kiểm tra cổng và thiết bị ngoại vi	Jack 3.5mm phát được tiếng, webcam có hình, đủ cổng USB, bàn phím đủ phím	3 phút	Chạy kịch bản kiểm tra chuẩn
9	Kiểm tra mạng	Kết nối được mạng không dây của trường, tốc độ đủ tải đề thi	2 phút	Thử tải một tệp mẫu
10	Khoá cấu hình	Mật khẩu BIOS đã	3 phút	Vào BIOS kiểm

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
	khởi động	đặt, chặn khởi động từ USB, chặn thay đổi thứ tự khởi động		tra
11	Vệ sinh và niêm phong	Máy sạch, tem tài sản còn nguyên, tem niêm phong ốc vỏ chưa vỡ	4 phút	Mất thường, chụp ảnh tem
12	Sạc đầy và cất vào tủ	Pin 100%, máy nằm đúng ô tủ sạc theo mã tài sản	90 phút (song song)	Quét mã tài sản khi cất

Bảng 17. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc chạy song song.

Thời gian quay vòng mục tiêu là 2 giờ kể từ lúc nhận lại máy đến lúc máy sẵn sàng cho lượt tiếp theo. Trong tuần thi cao điểm, các máy dự phòng nóng giúp giữ nhịp này mà không làm chậm đơn nào.

Quy tắc không có ngoại lệ

22. **Không có đường tắt từ *Chờ vệ sinh* sang *Sẵn sàng*.** Mọi máy quay về đều phải đi qua bước 3. Đây là điều kiện để cam kết "xoá sạch dữ liệu người dùng trước" có giá trị thật chứ không phải khẩu hiệu.
23. **Máy dưới ngưỡng pin 80% không được cho thuê ca thi.** Máy đó chuyển sang hàng chờ bảo trì và chỉ dùng cho gói thuê tháng có ổ cắm cố định, cho tới khi thay pin.
24. **Ảnh chạy thử phần mềm thi phải mới hơn 7 ngày.** Phiên bản Safe Exam Browser có thể thay đổi theo thông báo của trường; một ảnh chạy thử cũ không chứng minh được máy còn thi được.

Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng

Đây là phần quan trọng nhất của bản proposal đối với chính nhóm. Mỗi dòng dưới đây là một chỗ mà tài liệu này đang dựa vào giả định chứ không dựa vào dữ liệu. Cột cuối cùng là việc phải làm, và nó nên được làm **trước khi tiêu đồng nào**.

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
E1	Nhà trường có cho sinh viên mượn máy dự phòng khi máy hỏng trong ngày thi hay không	Dự án mất lý do tồn tại	Hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên campus Đà Nẵng; hỏi thêm câu 15 trong khảo sát	Trưởng nhóm	Tuần 1
E2	Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy tính vào ngày thi trong 12 tháng	Toàn bộ dự báo doanh thu sai theo	Khảo sát 150–200 sinh viên theo Phụ lục A	Cả nhóm	Tuần 1–2
E3	Số sinh viên chính xác của Đại học FPT Đà Nẵng	Sai quy mô thị trường	Xin số liệu từ Phòng Công tác sinh viên; đối chiếu bằng số lớp trên cổng học thuật	Thành viên 2	Tuần 1
E4	Lịch thi cuối kỳ cụ thể: ngày, số ca, số môn mỗi đợt	Sai mô hình mùa vụ và bố trí nhân lực	Chụp màn hình lịch thi trên cổng học thuật của chính thành viên nhóm	Thành viên 3	Tuần 2
E5	Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê hay không, có ràng buộc gì về máy lạ	Có thể chặn toàn bộ mô hình	Đọc sổ tay sinh viên; hỏi Phòng Khảo thí bằng văn bản	Trưởng nhóm	Tuần 1
E6	Cấu hình tối thiểu chính thức để chạy EOS và Safe Exam Browser	Mua nhầm máy không chạy được	Hỏi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật campus; tự cài thử trên một máy mẫu	Thành viên 4	Tuần 2
E7	Giá laptop cũ thực tế tại các cửa hàng Đà Nẵng	Sai vốn đầu tư	Đi khảo giá trực tiếp ít nhất 5 cửa hàng, có ảnh báo giá	Thành viên 2	Tuần 2
E8	Giá và điều kiện thuê thật	Sai định vị giá	Gọi điện hỏi giá 5 đơn vị	Thành viên 3	Tuần 2

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
	của các đối thủ tại Đà Nẵng		với vai khách hàng, ghi lại		
E9	Chi phí sửa chữa thực tế các lỗi phổ biến theo dòng máy dự kiến mua	Sai quỹ dự phòng rủi ro	Hỏi báo giá 3 tiệm sửa tại Đà Nẵng	Thành viên 4	Tuần 3
E10	Phường Hoà Hải thuộc vùng lương tối thiểu nào	Sai chi phí nhân công, có rủi ro tuân thủ	Tra danh mục địa bàn kèm nghị định lương tối thiểu vùng	Thành viên 2	Tuần 3
E11	Điều kiện thật để một hộ kinh doanh dùng dịch vụ đối soát biến động số dư tài khoản	Ảnh hưởng thiết kế luồng thanh toán	Đăng ký thử một tài khoản dùng thử và đọc điều khoản	Thành viên 1	Tuần 3
E12	Chi phí thật của dịch vụ xác minh danh tính điện tử ở quy mô vài trăm lượt một năm	Sai chi phí biến đổi	Xin báo giá từ ít nhất 2 nhà cung cấp	Thành viên 1	Tuần 3
E13	Nhà trường có cho phép đặt điểm nhận máy trong khuôn viên hay không	Ảnh hưởng cam kết giao trước 30 phút	Làm việc với Phòng Công tác sinh viên hoặc một câu lạc bộ có sẵn không gian	Trưởng nhóm	Tuần 3
E14	Tỉ lệ khách chấp nhận mua phí miễn trừ thiệt hại	Sai một nguồn doanh thu biên cao	Câu 14 trong khảo sát; sau đó đo bằng dữ liệu thật sau 50 lượt đầu	Cả nhóm	Tuần 2 và sau khi chạy thử
E15	Sinh viên có chấp nhận quét căn cước và ảnh khuôn mặt hay không	Ảnh hưởng toàn bộ thiết kế xác minh	Câu 12 và 13 trong khảo sát	Cả nhóm	Tuần 2

Bảng 18. Mười lăm điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.

RỦI RO — Hai điểm chặn

E1 và **E5** là hai điểm chặn thật sự. Nếu nhà trường đã có sẵn máy dự phòng miễn phí cho sinh viên, hoặc

quy chế thi không cho phép dùng máy thuê, thì mô hình này không nên được triển khai dưới hình thức hiện tại.

Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng hai cuộc hẹn. Nhóm sẽ làm việc đó trước khi làm bất cứ

việc gì khác.

GHI CHÚ — Nguyên tắc chi tiêu theo cổng

Nhóm chia việc chi tiền thành ba cổng. **Cổng 1:** chỉ chi cho khảo sát và làm phần mềm, dưới 5.000.000đ, mở

ngay. **Cổng 2:** mua 3 máy chạy thử, khoảng 22.000.000đ, chỉ mở khi E1, E2 và E5 đã có câu trả lời thuận lợi.

Cổng 3: mua đủ 10 máy, chỉ mở khi 50 lượt thuê đầu tiên đạt các chỉ số đã đặt ra ở Chương 15.

Phụ lục F — Tài liệu tham khảo

Toàn bộ nguồn được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài. Các đường dẫn là đường dẫn có thật do công cụ tìm kiếm trả về; như đã nêu ở phần Ghi chú phương pháp, phần lớn nội dung gắn với chúng được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Nhóm phải mở lại và chụp màn hình từng nguồn quan trọng trước khi nộp bản chính thức.

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
1	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
2	Hướng dẫn cài đặt phần mềm thi EOS và SEB – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
3	Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
4	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS	hanoi.fpt.edu.vn
5	FPT University Quy Nhơn – Hướng dẫn cài đặt Safe Exam Browser trên HĐH Windows	lmsqn.fpt.edu.vn
6	Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi EOS_Client — IT HCM FPT	it-hcm.fpt.edu.vn
7	HD làm bài thi cuối kỳ môn học trên EOS Client — Studocu	studocu.vn
8	HDSV sử dụng và thi trên phần mềm EOS — hanoi.fpt.edu.vn	hanoi.fpt.edu.vn
9	Hướng dẫn SV sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại FPTU Hà Nội	daihoc.fpt.edu.vn
10	HD SV K18 sử dụng và thi trên EOS — kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh	daihoc.fpt.edu.vn
11	Học phí Trường ĐH FPT 2025-2026 tại các cơ sở trên cả nước — Báo Đà Nẵng	baodanang.vn
12	Học phí Đại học FPT 2026–2027: Bảng giá chuẩn & Học bổng — jobtest.vn	jobtest.vn
13	Fanpage Trường ĐH FPT — "Ở FPTU, một năm học có 3 học kỳ"	facebook.com
14	Thời gian học Đại học FPT: 4 năm – 9 kỳ – 4 giai đoạn	hanoi.fpt.edu.vn
15	Lộ trình đào tạo của Trường ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
16	Quy chế đào tạo đại học chính quy — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
17	Sổ tay sinh viên Trường ĐH FPT (.doc, bản 2016 — CẦN BẢN MỚI)	daihoc.fpt.edu.vn
18	it-hcm.fpt.edu.vn — "Hướng dẫn mượn laptop của sinh viên trong trường"	it-hcm.fpt.edu.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
19	Top 7 dịch vụ cho thuê laptop Đà Nẵng uy tín, giá rẻ — danang.plus	danang.plus
20	Dịch vụ cho thuê laptop tại Đà Nẵng — Đình Hậu Computer	maytinhdinhchau.vn
21	Cho thuê laptop sinh viên giá rẻ Đà Nẵng — leminhSTORE (từ 38.000đ/ngày)	leminhstore.vn
22	Cho thuê laptop 2025 cấu hình mạnh giá chỉ từ 29.000đ — MIT Group	mitgroup.vn
23	Cho thuê laptop Đà Nẵng theo ngày — Trương Giang (từ 50.000đ/ngày)	truonggiang.vn
24	thuelaptop.com.vn/dia-diem-cho-thue-laptop-tai-da-nang-gia-re.html	thuelaptop.com.vn
25	skycomputer.vn/dich-vu/cho-thue-may-tinh-laptop-tai-da-nang/	skycomputer.vn
26	daihoc.fpt.edu.vn – Gợi ý cấu hình laptop cho tân sinh viên ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
27	NIU — Laptop Circulation Policy	library.niu.edu
28	UConn Library — fines/fees	library.uconn.edu
29	MIT IS&T — Computing Equipment Loan Program	ist.mit.edu
30	Code4Lib Journal — Best Practices for a University Laptop Lending Program	journal.code4lib.org
31	its.umich.edu — Laptop Loaner Program	its.umich.edu
32	U-M ITS — Sites @ Home (Loaner Laptop Program)	its.umich.edu
33	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-policies	thehub.stanford.edu
34	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-process	thehub.stanford.edu
35	U-M Flint — Emergency Laptop Loan Program	umflint.edu
36	RMIT — Student Hardship Assistance Grants (laptop hỏng = tình huống đủ điều kiện)	rmit.edu.au
37	ctsv.uit.edu.vn — "Chương trình cho sinh viên mượn máy tính miễn phí" (Phòng CTSV, ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM)	ctsv.uit.edu.vn
38	sggp.org.vn — "Cho sinh viên mượn laptop miễn phí"	sggp.org.vn
39	Truy cập cổng học thuật Academic Portal (FAP) — Helpdesk FPTU	it.fpt.edu.vn
40	Drexel Law — Loaner Laptop Policies (PDF)	drexel.edu
41	skylap.vn/dich-vu-cho-thue/cho-thue-laptop-dell-van-phong/	skylap.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
42	ictsaigon.com.vn/cho-thue-laptop-hp-elitebook-9480m	ictsaigon.com.vn
43	landing "Cho thuê laptop THI CỬ — giải pháp hữu ích cho sinh viên MÙA THI"	phuongnamco.com
44	Drexel Libraries — Laptop & Portable Charger Lending Kiosks	library.drexel.edu
45	Turo Help — Security deposits (US)	help.turo.com
46	laptopsgn.com/tin-tuc/dich-vu-cho-thue-laptop-tphcm-gia-re-giao-2h/	laptopsgn.com
47	Campus Đà Nẵng – Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
48	Grover Help — How does Grover's credit check work?	service.grover.com
49	Onfido — Grover case study	onfido.com
50	Circular X — Hygglo case	circularx.eu
51	mitgroup.vn/thue-laptop-khong-coc/	mitgroup.vn
52	thuelaptop.vn/thue-laptop-da-nang-gia-re-chi-tu-10k/	thuelaptop.vn
53	Y Combinator blog — Lumoid (YC S13)	ycombinator.com
54	TechCrunch — Why gear rental marketplace Lumoid shut down	techcrunch.com
55	Gizmodo — Lumoid shuts down	gizmodo.com
56	Gad Allon — Rent the Runway: When Complexity Collides with Scale	gadallon.substack.com
57	RTR IR — FY2025 full year results	investors.renttherunway.com
58	grover.com — Signs of use / Asset condition	grover.com
59	Grover Help — Repair and replacement costs	service.grover.com
60	ComplyCube — Turo streamlines car-sharing compliance	complycube.com
61	PetaPixel — How I Had Over \$5,000 in Camera Gear Stolen Through Fat Llama	petapixel.com
62	Trustpilot — Fat Llama reviews	trustpilot.com
63	EU-Startups — Hygglo acquires Fat Llama €41M	eu-startups.com
64	Hygglo Help — How Hygglo works	help.hygglo.info
65	Van Ameyde — Omocom circular economy	vanameyde.com
66	Getaround bị Tổng Chương lý DC xử lý vì không công bố rõ các trường hợp loại trừ	oag.dc.gov
67	TechCrunch — Omni shuts down	techcrunch.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
68	Hengeler Mueller — StaRUG restructuring 25/4/2025	hengeler-news.com
69	congchung247.com.vn – Thuê thiết bị làm hỏng: Bên thuê có phải bồi thường?	congchung247.com.vn

Bảng 19. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài